

En general, empleando un razonamiento análogo se puede concluir que si $S(x_1, y_1)$ y $T(x_2, y_2)$ son dos puntos cualesquiera del plano (Figura 2-5), entonces el punto $U(x, y)$ está sobre la recta que pasa por S y T si y sólo si

$$u - s = r(t - s),$$

o bien

$$u = s + r(t - s), \quad r \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

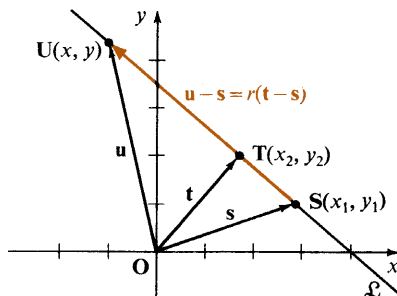


Figura 2-5

El conjunto de puntos que están sobre $\mathcal{L}$ se puede especificar mediante

$$\{U: u = s + r(t - s), \quad r \in \mathbb{R}\},$$

donde $t \neq s$ puesto que $T \neq S$.

Como U está sobre $\mathcal{L}$ si y sólo si se satisface la Ecuación (1), se dice que la Ecuación (1) es la *ecuación de $\mathcal{L}$* y que $\mathcal{L}$ es la *gráfica de la Ecuación (1)*. En la ecuación (1) se dice que la variable escalar r es llamado, **parámetro**, y se dice también que la Ecuación (1) es la **ecuación paramétrica vectorial ordinaria de la recta que pasa por S y T** .

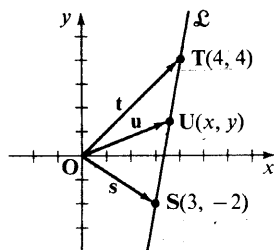
Ejemplo 1. Obtenga la ecuación paramétrica vectorial de la recta $\mathcal{L}$ que pasa por $S(3, -2)$ y $T(4, 4)$.

Solución: Trácese un diagrama. Se tiene $s = (3, -2)$ y $t = (4, 4)$. Entonces

$$\begin{aligned} t - s &= (4, 4) - (3, -2) \\ &= (1, 6). \end{aligned}$$

Ahora, usando la Ecuación (1) se tiene que la ecuación paramétrica vectorial de $\mathcal{L}$ es

$$u = (3, -2) + r(1, 6).$$



Si el conjunto de valores permitidos de r se restringe a un intervalo cerrado, $\{r: a \leq r \leq b\}$, entonces la gráfica de la Ecuación (1) es un *segmento de recta*. Obsérvese en particular que si $r = 0$ en la Ecuación (1), entonces $\mathbf{u} = \mathbf{s}$ y $U(x, y) = S(x_1, y_1)$. También si $r = 1$, entonces $\mathbf{u} = \mathbf{t}$ y $U(x, y) = T(x_2, y_2)$. Por consiguiente, como se sugiere en la Figura 2-6, a medida que r recorre el intervalo $\{r: 0 \leq r \leq 1\}$, el punto $U(x, y)$ recorre el

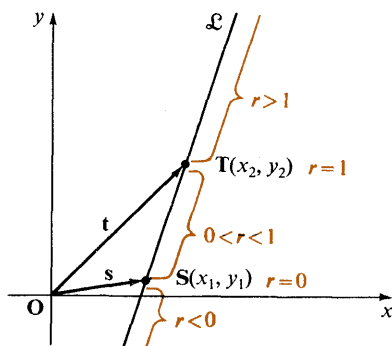


Figura 2-6

segmento de recta desde $S(x_1, y_1)$ hasta $T(x_2, y_2)$. Los demás puntos de la recta corresponden a valores de r tales que $r < 0$ y $r > 1$.

Se puede emplear la Ecuación (1) de la página 49 para calcular las coordenadas de un punto que esté sobre el segmento $\overline{ST}$ y que esté a una distancia dada de S sobre medida el segmento. Por ejemplo, para calcular las coordenadas del punto medio del segmento se tomaría $r = \frac{1}{2}$.

Ejemplo 2. Calcule las coordenadas de los puntos que trisecan al segmento de recta cuyos extremos son $S(3, -4)$ y $T(6, 2)$.

Solución: Se tiene $\mathbf{s} = (3, -4)$ y $\mathbf{t} = (6, 2)$. Por lo tanto, el vector que va de $\mathbf{S}$ a $\mathbf{T}$ es

$$\mathbf{t} - \mathbf{s} = (6, 2) - (3, -4) = (3, 6).$$

Entonces, los puntos del segmento $\overline{ST}$ están dados por

$$\mathbf{u} = (3, -4) + r(3, 6), \quad 0 \leq r \leq 1.$$

Las coordenadas del punto que está a una tercera parte de la distancia que separa a $\mathbf{S}$ de $\mathbf{T}$ son

$$(3, -4) + \frac{1}{3}(3, 6) = (3, -4) + (1, 2) = (4, -2),$$

y aquéllas del punto que está a dos terceras partes de la distancia que separa a $\mathbf{S}$ de $\mathbf{T}$ son

$$(3, -4) + \frac{2}{3}(3, 6) = (3, -4) + (2, 4) = (5, 0).$$

Es decir, las coordenadas de los puntos que trisecan al segmento son $(4, -2)$ y $(5, 0)$.

Si se escribe la Ecuación (1) en términos del parámetro r y de las coordenadas de S , T y U se tiene

$$\begin{aligned}(x, y) &= (x_1, y_1) + r[(x_2, y_2) - (x_1, y_1)] \\ &= (x_1, y_1) + r(x_2 - x_1, y_2 - y_1),\end{aligned}$$

o bien

$$(x, y) = (x_1 + r(x_2 - x_1), y_1 + r(y_2 - y_1)).$$

Esta ecuación vectorial es equivalente a las ecuaciones

$$x = x_1 + r(x_2 - x_1) \quad y \quad y = y_1 + r(y_2 - y_1), \quad r \in \mathbb{R}. \quad (2)$$

Estas ecuaciones reciben el nombre de sistema de **ecuaciones paramétricas cartesianas** de la recta que pasa por S y T . En la Sección 2—5 se verá que este sistema está relacionado con la forma cartesiana ordinaria de la ecuación de una recta.

Ejemplo 3. Obtenga el sistema de ecuaciones paramétricas cartesianas de la recta que pasa por los puntos $S(2, -1)$ y $T(5, 3)$.

Solución: Si se sustituye a x_1, y_1, x_2 , y y_2 por 2, -1 , 5, en la Ecuación (2) obteniéndose

$$x = 2 + r(5 - 2) \quad y \quad y = -1 + r[3 - (-1)],$$

o bien

$$x = 2 + 3r \quad y \quad y = -1 + 4r.$$

Ejercicios 2—1

En los Ejercicios 1—10, obtenga la ecuación paramétrica vectorial y el sistema de ecuaciones paramétricas cartesianas de la recta que contiene a los puntos dados S y T .

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. $S(2, 1), T(0, 0)$ | 6. $S(-3, 1), T(4, -2)$ |
| 2. $S(3, 2), T(1, 1)$ | 7. $S(-6, -3), T(-4, -2)$ |
| 3. $S(4, -2), T(4, 3)$ | 8. $S(-1, -7), T(-7, -1)$ |
| 4. $S(5, -6), T(2, -6)$ | 9. $S(a, b), T(b, a)$ |
| 5. $S(-7, 2), T(-3, -1)$ | 10. $S(2a, b), T(3a, 2b)$ |

En los Ejercicios 11—18, calcule las coordenadas de; (a) el punto medio y (b) los puntos de trisección del segmento cuyos extremos son los puntos dados S y T .

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 11. $S(5, -1), T(-4, 2)$ | 15. $S(2, 5), T(-10, -1)$ |
| 12. $S(6, -2), T(1, 7)$ | 16. $S(-5, 3), T(7, 21)$ |
| 13. $S(-3, -5), T(3, 10)$ | 17. $S(-3, 7), T(4, 1)$ |
| 14. $S(4, 7), T(-5, 3)$ | 18. $S(5, -2), T(12, -5)$ |

En los Ejercicios 19–22, obtenga la ecuación paramétrica vectorial del segmento que une a:

19. $R(2, 5)$ con el punto medio cuyos extremos son $S(5, 1)$ y $T(7, -3)$.
20. $R(-2, 6)$ y el punto medio del segmento cuyos extremos son $S(0, 3)$ y $T(4, 0)$.
21. El punto medio del segmento cuyos extremos son $Q(-5, 2)$ y $R(1, 6)$ con el punto que está a una tercera parte de la distancia que separa a $S(-2, 6)$ de $T(1, 9)$.
22. El punto que está a dos terceras partes de la distancia que separa a los puntos $Q(8, -2)$ y $R(2, 7)$ con el punto que está a una cuarta parte de la distancia que separa a los puntos $S(1, 6)$ y $T(9, 10)$.
- * 23. Demuestre que las coordenadas (x_0, y_0) es punto medio del segmento cuyos extremos son $S(x_1, y_1)$ y $T(x_2, y_2)$ están dadas por

$$x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y_0 = \frac{y_1 + y_2}{2}.$$

- * 24. Demuestre que las coordenadas (x', y') y (x'', y'') de los puntos que trisecan al segmento cuyos extremos son $S(x_1, y_1)$ y $T(x_2, y_2)$ están dadas por

$$x' = \frac{2x_1 + x_2}{3}, \quad y' = \frac{2y_1 + y_2}{3}.$$

y

$$x'' = \frac{x_1 + 2x_2}{3}, \quad y'' = \frac{y_1 + 2y_2}{3}.$$

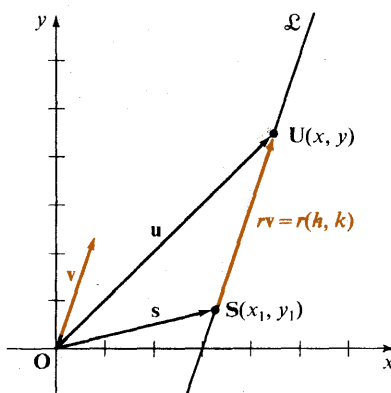
- * 25. Demuestre que las medianas del triángulo cuyos vértices son $R(6, 1)$, $S(-2, 3)$, y $T(2, -7)$ se cortan en un punto que está a dos tercios de la distancia que separa a cada vértice de su lado opuesto. (*Sugerencia:* Determine las coordenadas del punto que está a dos tercios de la distancia que separa a cada vértice de su lado opuesto).
- * 26. Repita el Ejercicio 25 para el triángulo cuyos vértices son $O(0, 0)$, $S(x_1, y_1)$, y $T(x_2, y_2)$.
- * 27. Demuestre que si la recta $\mathcal{L}$ es la gráfica de la ecuación cartesiana lineal $Ax + By + C = 0$, $A^2 + B^2 \neq 0$, entonces los vectores cuyas representaciones geométricas con puntos iniciales y finales sobre $\mathcal{L}$ son paralelos. [*Sugerencia:* Sean $S(x_1, y_1)$ y $T(x_2, y_2)$ dos puntos cualesquiera de $\mathcal{L}$. Demuestre primero que $A(x_2 - x_1) + B(y_2 - y_1) = 0$, y recuerde que (Sección 1–6) $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ es perpendicular al vector (A, B) .]
- * 28. Demuestre que si la recta $\mathcal{L}$ es la gráfica de la ecuación cartesiana lineal $Ax + By + C = 0$, $A^2 + B^2 \neq 0$, y $\mathbf{v}$ es un vector cuya representación geométrica tiene uno de sus extremos en $\mathcal{L}$ y el otro fuera de $\mathcal{L}$, entonces, $\mathbf{v}$ es no paralelo a cualquier vector no nulo cuya representación geométrica tenga ambos extremos sobre $\mathcal{L}$. [*Sugerencia:* Sea $S(x_1, y_1)$ cualquier punto de $\mathcal{L}$ y sea $T(x_2, y_2)$ cualquier punto fuera de $\mathcal{L}$. Demuestre que $A(x_2 - x_1) + B(y_2 - y_1) \neq 0$ y recuerde que el vector $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ es no perpendicular al vector (A, B) .]

2-2 Puntos que están sobre una recta

En la Sección 2-1 se emplearon los siguientes hechos, que intuitivamente parecen obvios, para obtener la ecuación paramétrica vectorial de una recta: Si un vector $\mathbf{v}$ tiene una representación geométrica cuyos extremos están sobre una recta dada $\mathcal{L}$, entonces $\mathbf{v}$ es paralelo a cualquier otro vector que tenga una representación geométrica similar; pero al menos que $\mathbf{v} = \mathbf{0}$, $\mathbf{v}$ es no paralelo a cualquier vector que tenga una representación geométrica con un extremo sobre $\mathcal{L}$ y el otro fuera de $\mathcal{L}$. (En los Ejercicios 27 y 28, página 52, se presentó un esbozo de esta demostración). Se dice que la recta $\mathcal{L}$ es paralela a cualquier vector $\mathbf{v}$ cuya representación geométrica tenga sus extremos sobre $\mathcal{L}$, y que todo vector tal, es paralelo a $\mathcal{L}$. Cualquier vector *no nulo* $\mathbf{v}$ que sea paralelo a $\mathcal{L}$ se llamará **vector de dirección** de $\mathcal{L}$.

En la Sección 2-1 se vio que la ecuación paramétrica vectorial, o que el sistema de ecuaciones paramétricas cartesianas, de una recta $\mathcal{L}$ queda determinada si se conocen las coordenadas de dos puntos de $\mathcal{L}$. Estas ecuaciones también se pueden determinar si se conocen las coordenadas de un punto de $\mathcal{L}$ y un vector de dirección de $\mathcal{L}$. Consideremos la recta $\mathcal{L}$ que pasa por el punto $S(x_1, y_1)$

Figura 2-7



y que es paralela al vector no nulo $\mathbf{v} = (h, k)$. (Véase la Figura 2-7). De los comentarios hechos anteriormente se puede afirmar que un punto $U(x, y)$ está sobre $\mathcal{L}$ si y sólo si

$$\mathbf{u} - \mathbf{s} = r\mathbf{v},$$

o bien

$$\mathbf{u} = \mathbf{s} + r\mathbf{v}, \quad (1)$$

donde r es un escalar. La Ecuación (1) recibe el nombre de **ecuación paramétrica vectorial ordinaria de la recta que pasa por S y es paralela a v**. Puesto que la Ecuación (1) se puede escribir en forma

$$(x, y) = (x_1, y_1) + r(h, k),$$

el sistema de ecuaciones paramétricas cartesianas correspondiente para $\mathcal{L}$ es

$$x = x_1 + rh, \quad y = y_1 + rk, \quad r \in \mathbb{R}. \quad (2)$$

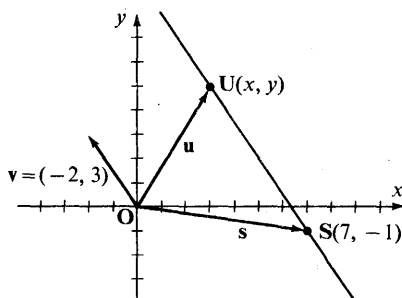
Ejemplo 1. Obtenga la ecuación paramétrica vectorial y el sistema de ecuaciones paramétricas cartesianas de la recta que pasa por el punto $S(7, -1)$ y que es paralela al vector $\mathbf{v} = (-2, 3)$.

Solución: Trácese un diagrama. Directamente de la Ecuación (1) se tiene

$$\mathbf{u} = (7, -1) + r(-2, 3).$$

Análogamente, de la Ecuación (2) se tiene

$$x = 7 - 2r, y = -1 + 3r.$$



Claro está que una recta tiene un número infinito de vectores de dirección, puesto que existe un número infinito de vectores no nulos paralelos a la recta dada, y cada uno de ellos es un vector de dirección de la recta. En particular $\mathcal{L}$ $\mathbf{P}$ y $\mathbf{Q}$ son dos puntos cualesquiera sobre la recta $\mathcal{L}$, entonces, tanto $\mathbf{P} - \mathbf{Q}$ como $\mathbf{Q} - \mathbf{P}$ son vectores de dirección de la recta.

Para determinar si un punto $S(x_1, y_1)$ está sobre la recta $\mathcal{L}$ cuya ecuación cartesiana es $Ax + By + C = 0$, $A^2 + B^2 \neq 0$, hay que sustituir las coordenadas x_1 y y_1 en la ecuación y notar que se obtiene una igualdad. Para el caso de una ecuación paramétrica vectorial, o para un sistema de ecuaciones paramétricas cartesianas, el problema es diferente. Por ejemplo, para determinar si $T(3, 6)$ está o no sobre la recta cuya ecuación paramétrica vectorial es

$$(x, y) = (1, 3) + r(1, 1),$$

se pueden sustituir las coordenadas de T en lugar de x y y en la ecuación dada y entonces determinar si existe un escalar r para el cual

$$(3, 6) = (1, 3) + r(1, 1); \quad (3)$$

es decir,

$$(3, 6) = (1 + r, 3 + r),$$

o bien

$$3 = 1 + r \quad \text{y} \quad 6 = 3 + r,$$

de donde,

$$r = 2 \quad \text{y} \quad r = 3.$$

Puesto que $2 \neq 3$, no existe un número real r para el cual se cumpla la Ecuación (3), y se puede concluir que $T(3, 6)$ no está sobre $\mathcal{L}$.

Hay una manera más sencilla de llegar a esta conclusión. Obsérvese primero que el resultado expresado por la Ecuación (1) de la página 53 se puede expresar como sigue:

■ Si $\mathbf{v}$ es un vector de dirección de una recta $\mathcal{L}$ que contiene al punto $\mathbf{S}$, entonces un punto $\mathbf{U}$ está sobre $\mathcal{L}$ si y sólo si $\mathbf{u} - \mathbf{s}$ es paralelo a $\mathbf{v}$.

Ahora recuérdese (página 30) que dos vectores $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ y $\mathbf{v} = (x_2, y_2)$ son paralelos si y sólo si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}_p = 0$, donde $\mathbf{v}_p = (-y_2, x_2)$. Estos dos resultados se pueden combinar para obtener el sencillo criterio que se enuncia a continuación para determinar si un punto U está sobre una recta $\mathcal{L}$:

■ Si $\mathbf{v}$ es un vector de dirección de la recta $\mathcal{L}$ que contiene al punto S , entonces un punto U está sobre $\mathcal{L}$ si y sólo si

$$(\mathbf{u} - \mathbf{s}) \cdot \mathbf{v}_p = 0. \quad (4)$$

En particular, si se sabe que $\mathcal{L}$ contiene a dos puntos S y T , entonces un punto U está sobre $\mathcal{L}$ si y sólo si

$$(\mathbf{u} - \mathbf{s}) \cdot (\mathbf{t} - \mathbf{s})_p = 0. \quad (5)$$

Obsérvese que aunque las Ecuaciones (4) y (5) contienen vectores, dichas ecuaciones son ecuaciones escalares de $\mathcal{L}$ puesto que contienen sólo productos escalares. En la Sección 2—4 se regresará a esta observación.

Ejemplo 2. Demuestre que si $\mathcal{L}$ es una recta cuya ecuación paramétrica vectorial es

$$\mathbf{u} = (3, 2) + r(-1, 2),$$

entonces (a) el punto cuyas coordenadas son $(6, 1)$ no está sobre $\mathcal{L}$, y (b) el punto de coordenadas $(5, -2)$ está sobre $\mathcal{L}$.

Solución: Por inspección de la ecuación dada de $\mathcal{L}$, se ve que $\mathcal{L}$ pasa por el punto $S(3, 2)$ y que $\mathbf{v} = (-1, 2)$ es un vector de dirección de $\mathcal{L}$. Se tiene pues que $\mathbf{v}_p = (-2, -1)$.
(a) Para $\mathbf{u} = (6, 1)$ se tiene

$$\mathbf{u} - \mathbf{s} = (6, 1) - (3, 2) = (3, -1),$$

y

$$\begin{aligned} (\mathbf{u} - \mathbf{s}) \cdot \mathbf{v}_p &= (3, -1) \cdot (-2, -1) \\ &= -6 + 1 = -5 \neq 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathbf{u} - \mathbf{s}$ es no paralela a $\mathbf{v}$, y entonces el punto de coordenadas $(6, 1)$ no está sobre $\mathcal{L}$.

(b) Para $\mathbf{u} = (5, -2)$, se tiene

$$\mathbf{u} - \mathbf{s} = (5, -2) - (3, 2) = (2, -4),$$

y

$$(\mathbf{u} - \mathbf{s}) \cdot \mathbf{v}_p = (2, -4) \cdot (-2, -1) = -4 + 4 = 0.$$

Entonces, $\mathbf{u} - \mathbf{s}$ es paralelo a $\mathbf{v}$ y el punto de coordenadas $(5, -2)$ está sobre $\mathcal{L}$.

Si el vector de dirección $\mathbf{v}$ en la ecuación

$$\mathbf{u} = \mathbf{s} + r\mathbf{v}$$

es un vector unidad, entonces para cualquier punto $\mathbf{U}$ sobre la gráfica de la ecuación, $|r|$ es la distancia que separa a $\mathbf{S}$ de $\mathbf{U}$ (Figura 2-8). Esto se sigue del hecho que

$$\begin{aligned} d(\mathbf{S}, \mathbf{U}) &= \|\mathbf{u} - \mathbf{s}\| = \|r\mathbf{v}\| \\ &= |r| \|\mathbf{v}\| \\ &= |r|(1) \\ &= |r|. \end{aligned}$$

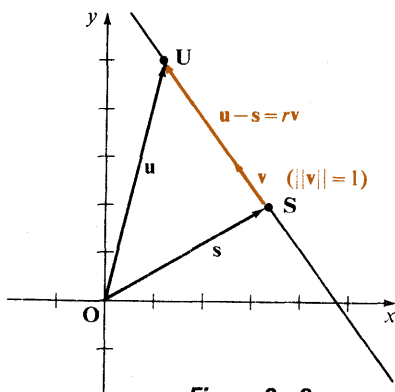


Figura 2-8

Ejemplo 3. Si $\mathcal{L}$ es la recta cuya ecuación es $\mathbf{u} = (1, 6) + r(3, 4)$, obtenga las coordenadas de los puntos de $\mathcal{L}$ que están a 10 unidades de distancia del punto $\mathbf{S}(1, 6)$.

Solución: Primero calcúlese cuál es el vector unidad en la dirección de $(3, 4)$. Este vector (véase la página 24) es

$$\left(\frac{3}{\sqrt{9+16}}, \frac{4}{\sqrt{9+16}} \right) = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right).$$

Otra ecuación de $\mathcal{L}$ es

$$\mathbf{u} = (1, 6) + r\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right).$$

Se desea calcular las coordenadas de los puntos $\mathbf{U}(x, y)$ tales que $|r| = 10$, es decir, para los cuales $r = 10$ ó $r = -10$. Se tiene pues

$$\begin{array}{l|l} r = 10 & r = -10 \\ (x_1, y_1) = (1, 6) + 10\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right) & (x_2, y_2) = (1, 6) - 10\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right) \\ = (1, 6) + (6, 8) & = (1, 6) - (6, 8) \\ = (7, 14) & = (-5, -2) \end{array}$$

Por lo tanto, $\mathbf{U}_1(7, 14)$ y $\mathbf{U}_2(-5, -2)$ son los puntos requeridos.

Ejercicios 2-2

En los Ejercicios 1-8, obtenga la ecuación paramétrica vectorial y el sistema de ecuaciones paramétricas cartesianas de la recta $\mathcal{L}$ que pasa por el punto dado $\mathbf{S}$ y es paralela al vector dado $\mathbf{v}$.

- | | |
|---|---|
| 1. $\mathbf{S}(3, 2)$; $\mathbf{v} = (1, 1)$ | 5. $\mathbf{S}(-2, 4)$; $\mathbf{v} = (-1, -2)$ |
| 2. $\mathbf{S}(5, 7)$; $\mathbf{v} = (2, 3)$ | 6. $\mathbf{S}(-5, 2)$; $\mathbf{v} = (-3, 1)$ |
| 3. $\mathbf{S}(4, -3)$; $\mathbf{v} = (-1, 2)$ | 7. $\mathbf{S}(-6, -4)$; $\mathbf{v} = (-3, -2)$ |
| 4. $\mathbf{S}(1, -5)$; $\mathbf{v} = (3, -1)$ | 8. $\mathbf{S}(-3, -7)$; $\mathbf{v} = (4, -2)$ |

En los Ejercicios 9—16, diga si el punto dado **S** está o no sobre la recta cuya ecuación paramétrica vectorial se da:

9. $S(2, -1)$; $\mathbf{u} = (1, 2) + r(-1, 3)$
10. $S(-8, 6)$; $\mathbf{u} = (-2, 3) + r(2, -1)$
11. $S(3, 2)$; $\mathbf{u} = (1, 1) + r(2, -3)$
12. $S(-1, 2)$; $\mathbf{u} = (4, 7) + r(3, 3)$
13. $S(-1, 1)$; $\mathbf{u} = (-2, -3) + r(1, 4)$
14. $S(2, -7)$; $\mathbf{u} = (-3, 2) + r(2, 1)$
15. $S(0, -1)$; $\mathbf{u} = (3, -4) + r(-6, 2)$
16. $S(-4, 0)$; $\mathbf{u} = (-1, -2) + r(3, -2)$

En los ejercicios 17—24, obtenga una ecuación paramétrica vectorial de la recta que contiene al punto dado **S** y que tiene al vector dado **v** como vector de dirección.

- | | |
|---|---|
| 17. $S(2, 3)$; $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$ | 21. $S(-6, 2)$; $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j}$ |
| 18. $S(4, 1)$; $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - 5\mathbf{j}$ | 22. $S(-5, 3)$; $\mathbf{v} = 4\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$ |
| 19. $S(3, -1)$; $\mathbf{v} = 5\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$ | 23. $S(-1, -1)$; $\mathbf{v} = -2\mathbf{i} + 7\mathbf{j}$ |
| 20. $S(1, -5)$; $\mathbf{v} = -\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$ | 24. $S(-3, -5)$; $\mathbf{v} = -4\mathbf{i} - \mathbf{j}$ |

En los Ejercicios 25—30, determinar si las dos ecuaciones paramétricas vectoriales dadas corresponden a la misma recta o no.

25. $\mathbf{u} = (2, 1) + r(3, -1)$; $\mathbf{u} = (2, 1) + r(-3, 1)$
26. $\mathbf{u} = (3, 4) + r(2, -2)$; $\mathbf{u} = (3, 4) + r(-2, 2)$
27. $\mathbf{u} = (2, 3) + r(-1, 2)$; $\mathbf{u} = (1, 5) + r(2, -4)$
28. $\mathbf{u} = (-3, 1) + r(1, -3)$; $\mathbf{u} = (3, -1) + r(-1, 3)$
29. $\mathbf{u} = (-1, -2) + r(-2, 4)$; $\mathbf{u} = (1, 0) + r(1, -2)$
30. $\mathbf{u} = (0, 3) + r(-1, 5)$; $\mathbf{u} = (-1, -2) + r(2, -10)$

En los Ejercicios 31—34, calcule las coordenadas de los puntos $\mathbf{U}_1$ y $\mathbf{U}_2$ que están sobre la recta cuya ecuación paramétrica vectorial se da y que están a la distancia dada del punto **S** dado.

31. Sobre $\mathbf{u} = (4, -2) + r(1, 1)$; $3\sqrt{2}$ unidades de $S(4, -2)$
32. Sobre $\mathbf{u} = (-3, -1) + r(6, 8)$; 5 unidades de $S(-3, -1)$
33. Sobre $\mathbf{u} = (0, 4) + r(5, 12)$; 26 unidades de $S(5, 16)$
34. Sobre $\mathbf{u} = (-1, 6) + r(1, 4)$; $2\sqrt{17}$ unidades de $S(1, 14)$

- * 35. Dada la recta $\mathcal{L}$ cuya ecuación paramétrica vectorial es $\mathbf{u} = \mathbf{s} + r\mathbf{v}$, contiene al punto **T**, demuestre que para cualquier punto **U** sobre $\mathcal{L}$ existe un escalar k tal que $\mathbf{u} - \mathbf{t} = k\mathbf{v}$.
- * 36. Emplee el resultado del Ejercicio 35 para demostrar que $(\mathbf{u} - \mathbf{t}) \cdot \mathbf{v}_p = 0$. ¿Qué implica esto sobre la recta que pasa por **T** y cuyo vector de dirección es **v**?

2-3 Pendiente de una recta; rectas paralelas y perpendiculares

Recuérdese de estudios anteriores de matemáticas que el cociente de la altura de un segmento y la base del segmento recibe el nombre de *pendiente del segmento*, y que a la pendiente de un segmento se le designa mediante la letra m . Se tiene pues

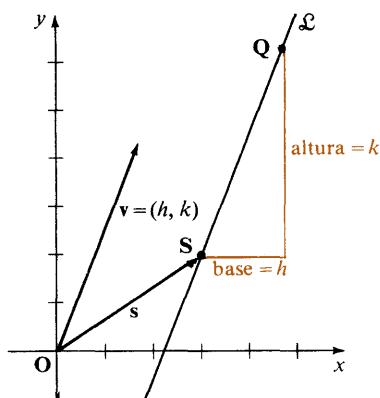
$$m = \frac{\text{altura}}{\text{base}}$$

Si $\mathbf{v} = (h, k)$ es el vector de dirección de una recta $\mathcal{L}$ que contiene al punto S , entonces $\mathcal{L}$ tiene una ecuación paramétrica vectorial de la forma

$$\mathbf{u} = \mathbf{s} + r(h, k), \quad r \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

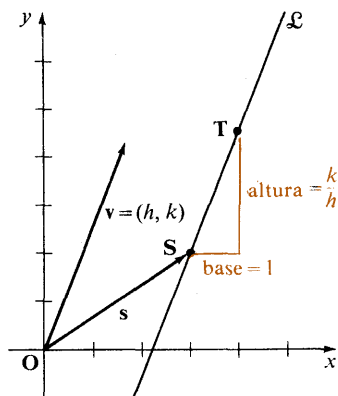
Si se asigna el valor 1 a r se ve que las coordenadas de otro punto Q que este sobre $\mathcal{L}$, se puede calcular sumando h a la primera coordenada y k a la segunda coordenada del punto dado S . Por lo tanto, h y k son la altura y la

base respectivamente del segmento $\overline{SQ}$, y si $h \neq 0$, entonces $\frac{k}{h}$ es la pendiente de SQ [Figura 2-9 (a)].



(a)

Figura 2-9



(b)

Nuevamente, para $h \neq 0$, si se asigna el valor $\frac{1}{h}$ a r , se ve de la Ecuación

(1) que las coordenadas de un segundo punto T que esté sobre $\mathcal{L}$ se puede calcular sumando $\frac{1}{h}(h, k) = \left(1, \frac{k}{h}\right)$ a $\mathbf{s}$, es decir, sumando 1 a la primera coordenada de S y $\frac{k}{h}$ a la segunda coordenada de S . Puesto que 1 se suma a la primera coordenada de S y $\frac{k}{h}$ se suma a la segunda coordenada, se puede pensar que $\frac{k}{h}$ es el cambio, a lo largo de $\mathcal{L}$, en la dirección vertical por unidad

de cambio en la dirección horizontal, como se muestra en la Figura 2-9 (b).

Obsérvese que el número $\frac{k}{h}$ no depende de la elección del punto S sobre $\mathcal{L}$; depende sólo del vector de dirección (h, k) . Tampoco $\frac{k}{h}$ depende del vector de dirección (h, k) específico de $\mathcal{L}$ que se haya escogido, puesto que cualquier vector de dirección de $\mathcal{L}$ es de la forma $c(h, k)$, o bien de la forma (ch, ck) , donde $c \neq 0$, y que $\frac{ck}{ch} = \frac{k}{h}$. Por lo tanto, se define la *pendiente de una recta* como sigue:

■ Si $\mathcal{L}$ es una recta tal que uno de sus vectores de dirección es (h, k) con $h \neq 0$, entonces la pendiente m de $\mathcal{L}$ está dada por

$$m = \frac{k}{h}.$$

De esta definición se sigue que m es la pendiente de una recta $\mathcal{L}$ si y sólo si $(1, m)$, o bien $\left(1, \frac{k}{h}\right)$, es un vector de dirección de $\mathcal{L}$. Esto indica que la Ecuación (1) de la anterior se puede escribir en la forma

$$\mathbf{u} = \mathbf{s} + r(1, m), \quad r \in \mathbb{R}.$$

Ejemplo 1. Calcule la pendiente de la recta que pasa por los puntos $S(5, 1)$ y $T(3, -2)$, y obtenga la ecuación paramétrica vectorial de la forma $\mathbf{u} = \mathbf{s} + r(1, m)$ que describa esta recta.

Solución: Un vector de dirección de esta recta es

$$\mathbf{t} - \mathbf{s} = (3, -2) - (5, 1) = (-2, -3).$$

Entonces, por definición, $m = \frac{-3}{-2} = \frac{3}{2}$. Puesto que $S(5, 1)$

está sobre la recta, una ecuación paramétrica vectorial de esta recta es $\mathbf{u} = (5, 1) + r(1, \frac{3}{2})$

El método empleado para desarrollar el Ejemplo 1 sugiere que resultaría útil conocer una expresión de la pendiente de la recta que pasa por dos puntos en términos de las coordenadas de dichos puntos. Puesto que un vector de dirección de la recta que pasa por los puntos $S(x_1, y_1)$ y $T(x_2, y_2)$ es

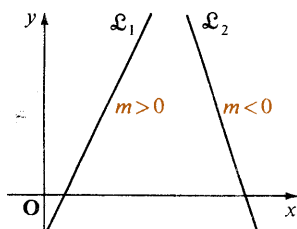
$$\mathbf{v} = \mathbf{t} - \mathbf{s} = (x_2, y_2) - (x_1, y_1) = (x_2 - x_1, y_2 - y_1),$$

se sigue de la definición de pendiente que si $x_2 \neq x_1$, entonces la pendiente de $\mathcal{L}$ está dada por

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}. \quad (2)$$

Una recta cuya pendiente es *positiva* se “eleva” de izquierda a derecha, mientras que una recta cuya pendiente es *negativa* “cae” de izquierda a derecha. En la Figura 2–10 se muestra que la recta $\mathcal{L}_1$ tiene una pendiente positiva, mientras que $\mathcal{L}_2$ tiene una pendiente negativa.

Figura 2–10



Se dice que una recta con un vector de dirección de la forma $(h, 0)$, $h \neq 0$, es una **recta horizontal**, y su pendiente es $\frac{0}{h} = 0$. Puesto que el vector $(h, 0)$ tiene una representación geométrica que está sobre el eje x (véase la siguiente definición). Si una recta tiene un vector de dirección de la forma $(0, k)$, $k \neq 0$, se dice que la **recta es vertical**. La pendiente de una recta vertical no está definida (pues $\frac{k}{0}$ no está definido) y dichas rectas son paralelas al eje y .

Al estudiar geometría euclidiana se adquiere la costumbre de pensar que dos rectas son paralelas si son coplanares y no tienen ningún punto común. Recuerdese sin embargo que (página 16) dos vectores son paralelos si y sólo si **ambos** tienen la misma dirección o direcciones opuestas. También (véase página 53) una recta $\mathcal{L}$ y un vector no nulo $\mathbf{v}$ son paralelos si y sólo si $\mathbf{v}$ tiene una representación geométrica que esté sobre $\mathcal{L}$, es decir, si y sólo si $\mathbf{v}$ es un vector de dirección de $\mathcal{L}$. Conviene ahora dar una nueva definición de rectas paralelas en términos de sus vectores de dirección. Esta nueva definición es equivalente (Ejercicios 45 y 46, página 63) a la definición geométrica conocida, dos rectas son paralelas si no se intersectan en el mismo plano, excepto que, como se verá, se considerará que cada recta en el plano es paralela a sí misma.

■ Se dice que las rectas $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ en el plano son **paralelas** si y sólo si un vector de dirección de $\mathcal{L}_1$ es paralelo a un vector de dirección de $\mathcal{L}_2$.

Claro está, que como todos los vectores de dirección de una recta dada son paralelos, (página 53), si cualquier vector de dirección de $\mathcal{L}_1$, es paralelo a cualquier vector de dirección de $\mathcal{L}_2$, entonces *todos* los vectores de dirección de $\mathcal{L}_1$ son paralelos a *todos* los vectores de dirección de $\mathcal{L}_2$. Así mismo, puesto que cualquier vector no nulo paralelo al vector de dirección de una recta es un vector de dirección de la recta (página 53), cualquier vector de dirección de $\mathcal{L}_1$ es también un vector de dirección de $\mathcal{L}_2$. Por lo tanto, $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ son paralelas si y sólo si tienen un vector de dirección (h, k) en común. Recuerdese ahora que

una recta con un vector de dirección (h, k) es o bien vertical (si $h = 0$) o tiene una pendiente $\frac{k}{h}$ (si $h \neq 0$). Entonces las rectas $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ son paralelas si y sólo si son (i) ambas verticales o (ii) si tienen la misma pendiente $\frac{k}{h}$.

Ejemplo 2. Si $\mathcal{L}_1$ contiene a $S(3, -1)$, $\mathcal{L}_2$ contiene a $T(2, 5)$ y $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ tiene ambas al vector $\mathbf{v} = (1, 2)$ como vector de dirección. ¿Coinciden ambas rectas?

Solución: Por definición las rectas $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ son paralelas. Coincidirán si y sólo si S y T están sobre ambas. Por consiguiente, (véase las páginas 54 y 55) coinciden si y sólo si $\mathbf{t} - \mathbf{s}$ es paralelo a ambas, es decir, si y sólo si $(\mathbf{t} - \mathbf{s}) \cdot \mathbf{v}_p = 0$. Se tiene que $(\mathbf{t} - \mathbf{s}) \cdot \mathbf{v}_p = [(2, 5) - (3, -1)] \cdot (-2, 1) = (-1, 6) \cdot (-2, 1) = 8 \neq 0$. Por lo tanto $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ no coinciden.

Se puede definir el paralelismo de dos rectas en términos de sus vectores de dirección. Recordando (véase la página 16) que los vectores cuyas direcciones difieren por $\pm 90^\circ$ o por $\pm 270^\circ$ son perpendiculares u ortogonales, se tiene que:

■ Las rectas $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ en un plano son **perpendiculares u ortogonales**, si y sólo si un vector de dirección de $\mathcal{L}_1$ es perpendicular a un vector de dirección $\mathcal{L}_2$.

Esta definición es equivalente a la definición euclidiana que afirma que dos rectas coplanares son perpendiculares cuando se intersecan formando un ángulo recto.

Claro está que si un vector de dirección de $\mathcal{L}_1$ es perpendicular a un vector de dirección de $\mathcal{L}_2$, entonces *todos* los vectores de dirección de $\mathcal{L}_1$ son perpendiculares a *todos* los vectores de dirección de $\mathcal{L}_2$. Dado que dos vectores son perpendiculares si y sólo si su producto escalar es cero, entonces si $\mathbf{v}_1$ es un vector de dirección de $\mathcal{L}_1$ y $\mathbf{v}_2$ es un vector de dirección de $\mathcal{L}_2$, las rectas $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ son perpendiculares si y sólo si $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0$.

Ejemplo 3. Demuestre que la recta $\mathcal{L}_1$ con ecuación paramétrica vectorial $\mathbf{u} = (3, -1) + r(2, 3)$, es perpendicular a la recta $\mathcal{L}_2$ cuya ecuación paramétrica vectorial es $\mathbf{u} = (2, -1) + r(6, -4)$.

Solución: De las ecuaciones dadas se ve que $(2, 3)$ es un vector de dirección de $\mathcal{L}_1$, y que $(6, -4)$ es un vector de dirección de $\mathcal{L}_2$. Puesto que $(2, 3) \cdot (6, -4) = 12 - 12 = 0$, $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ son perpendiculares. En forma análoga podemos definir perpendicularidad de dos rectas en términos de sus vectores de dirección.

En la página 59 se vio que cada recta no vertical tiene un vector de dirección de la forma $(1, m)$, donde m es la pendiente de la recta. Por consiguiente, si $\mathcal{L}_1$ es una recta no vertical cuya pendiente es m_1 , y $\mathcal{L}_2$ es una recta no vertical cuya pendiente es m_2 , entonces $(1, m_1)$ y $(1, m_2)$ son vectores de dirección de $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$, respectivamente. Como $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ son perpendiculares si y sólo si $(1, m_1)$ y $(1, m_2)$ son perpendiculares, es decir, si y sólo si

$$\begin{aligned}(1, m_1) \cdot (1, m_2) &= 0, \\ 1 + m_1 m_2 &= 0, \\ m_1 m_2 &= -1,\end{aligned}$$

o bien

$$m_1 = -\frac{1}{m_2} \quad \text{y} \quad m_2 = -\frac{1}{m_1}.$$

Se tiene:

■ Dos rectas no verticales son perpendiculares si y sólo si la pendiente de una es el *negativo del recíproco* de la pendiente de la otra.

Las rectas verticales son perpendiculares a las rectas horizontales. Como se vio anteriormente no se puede definir la pendiente de las rectas verticales mientras que la pendiente de las rectas horizontales es cero. Para estos tipos de rectas el criterio anterior no es aplicable.

Ejercicios 2—3

En los Ejercicios 1—8, calcule la pendiente de la recta que contiene a los puntos dados **S** y **T**, y obtenga la ecuación paramétrica vectorial de estas rectas en la forma $\mathbf{u} = \mathbf{s} + r(1, m)$.

- | | |
|--|--|
| 1. S (5, 1) y T (-4, 2) | 5. S (2, -3) y T (-4, -3) |
| 2. S (0, 7) y T (5, 0) | 6. S (-1, -5) y T (4, -5) |
| 3. S (3, -4) y T (-2, 1) | 7. S (-2, -3) y T (-1, -7) |
| 4. S (2, 1) y T (1, -2) | 8. S (-5, -4) y T (2, 5) |

En los Ejercicios 9—16, obtenga una ecuación paramétrica vectorial de la recta que pasa por el punto dado **S** y cuya pendiente es m .

- | | |
|---|--|
| 9. S (3, -4); $m = 2$ | 13. S (-2, -3); $m = \frac{2}{3}$ |
| 10. S (-2, 1); $m = -3$ | 14. S (1, -5); $m = -\frac{3}{4}$ |
| 11. S (0, -5); $m = 0$ | 15. S (1, 0); no está definida la pendiente |
| 12. S (2, -3); no está definida la pendiente | 16. S (-3, 4); $m = 0$ |

En los Ejercicios 17—21, determine las rectas cuyas ecuaciones paramétricas vectoriales se mencionan (a) paralelas, (b) perpendiculares o bien (c) oblicuas.

17. $\mathcal{L}_1: \mathbf{u} = (2, -1) + r(3, 2)$, $\mathcal{L}_2: \mathbf{u} = (-3, 1) + r(6, 4)$
 18. $\mathcal{L}_1: \mathbf{u} = (4, 7) + r(-1, 3)$, $\mathcal{L}_2: \mathbf{u} = (-2, 5) + r(6, 2)$

19. $\mathcal{L}_1: \mathbf{u} = (3, -5) + r(2, -3), \quad \mathcal{L}_2: \mathbf{u} = (-1, 1) + r(-6, 9)$
 20. $\mathcal{L}_1: \mathbf{u} = (1, -2) + r(-2, -3), \quad \mathcal{L}_2: \mathbf{u} = (4, 2) + r(4, -3)$
 21. $\mathcal{L}_1: \mathbf{u} = (6, 1) + r(-3, 6), \quad \mathcal{L}_2: \mathbf{u} = (-2, 1) + r(4, 2)$
 22. Determine cuáles de las rectas paralelas mencionadas en los Ejercicios 17—21 coinciden.

En los Ejercicios 23—28, determine si los tres puntos dados **R**, **S** y **T** son colineales.

23. **R**(2, 1), **S**(-1, 3), **T**(5, -1) 26. **R**(3, -1), **S**(-2, -3), **T**(-1, -3)
 24. **R**(1, -2), **S**(7, 1), **T**(-3, -4) 27. **R**(1, 0), **S**(0, -3), **T**(3, 3)
 25. **R**(8, -3), **S**(-4, 5), **T**(2, 4) 28. **R**(2, 0), **S**(0, -5), **T**(4, 5)

En los Ejercicios 29—36, obtenga una ecuación paramétrica vectorial de la recta que pasa por el punto dado **S** y que (a) es paralela o bien (b) es perpendicular a la recta cuya ecuación paramétrica se menciona.

29. **S**(-2, 1); $\mathbf{u} = (3, 0) + r(2, -1)$ 33. **S**(0, 4); $\mathbf{u} = (2, 2) + r(-3, 3)$
 30. **S**(1, 2); $\mathbf{u} = (-3, -2) + r(3, 4)$ 34. **S**(0, 0); $\mathbf{u} = (1, -1) + r(4, 3)$
 31. **S**(3, 4); $\mathbf{u} = (1, 5) + r(5, -2)$ 35. **S**(-2, -3); $\mathbf{u} = (3, 3) + r(5, 6)$
 32. **S**(2, 1); $\mathbf{u} = (-1, 7) + r(1, 3)$ 36. **S**(4, -2); $\mathbf{u} = (1, 2) + r(3, -4)$

En los Ejercicios 37—42, determine si la recta $\mathcal{L}_1$ que contiene a los puntos dados **Q** y **R** es (a) paralela, (b) perpendicular, o (c) oblicua a la recta $\mathcal{L}_2$ que contiene a los puntos dados **S** y **T**.

37. $\mathcal{L}_1: \mathbf{Q}(3, 1)$ y $\mathbf{R}(4, 3)$; $\mathcal{L}_2: \mathbf{S}(2, 4)$ y $\mathbf{T}(4, 8)$
 38. $\mathcal{L}_1: \mathbf{Q}(2, -5)$ y $\mathbf{R}(1, 2)$; $\mathcal{L}_2: \mathbf{S}(6, 5)$ y $\mathbf{T}(-1, 4)$
 39. $\mathcal{L}_1: \mathbf{Q}(-1, -2)$ y $\mathbf{R}(2, 2)$; $\mathcal{L}_2: \mathbf{S}(-5, 7)$ y $\mathbf{T}(3, 1)$
 40. $\mathcal{L}_1: \mathbf{Q}(4, -5)$ y $\mathbf{R}(2, -1)$; $\mathcal{L}_2: \mathbf{S}(6, -2)$ y $\mathbf{T}(-2, 3)$
 41. $\mathcal{L}_1: \mathbf{Q}(1, -1)$ y $\mathbf{R}(3, 0)$; $\mathcal{L}_2: \mathbf{S}(0, 3)$ y $\mathbf{T}(1, 5)$
 42. $\mathcal{L}_1: \mathbf{Q}(2, 0)$ y $\mathbf{R}(0, -2)$; $\mathcal{L}_2: \mathbf{S}(-1, 3)$ y $\mathbf{T}(2, -4)$

43. Si $\mathcal{L}$ es la gráfica de la ecuación paramétrica vectorial $\mathbf{u} = (a, b) + r(c, d)$, obtenga una ecuación paramétrica vectorial de la recta $\mathcal{M}$ que es paralela a $\mathcal{L}$ y contiene al punto medio del segmento cuyos extremos son $\mathbf{S}(x_1, y_1)$ y $\mathbf{T}(x_2, y_2)$.

44. En el Ejercicio 43, obtenga una ecuación paramétrica vectorial de la recta $\mathcal{N}$ que es perpendicular a $\mathcal{L}$ y contiene al punto medio del segmento dado.

- * 45. Sean $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ dos rectas paralelas no coincidentes y que tienen un vector de dirección $\mathbf{v}$, y sea **S** un punto sobre $\mathcal{L}_1$ pero que no está sobre $\mathcal{L}_2$, y sea **T** un punto sobre $\mathcal{L}_2$ pero que no está sobre $\mathcal{L}_1$.

Demuestre que si existiera un punto **R** común a ambas rectas entonces se tendría $(\mathbf{r} - \mathbf{s}) \cdot \mathbf{v}_p = 0$ y $(\mathbf{r} - \mathbf{t}) \cdot \mathbf{v}_p = 0$. Demuestre entonces, que si $(\mathbf{t} - \mathbf{s}) = (\mathbf{r} - \mathbf{s}) - (\mathbf{r} - \mathbf{t})$, se tendría $(\mathbf{t} - \mathbf{s}) \cdot \mathbf{v}_p = 0$ y entonces **T** estaría sobre $\mathcal{L}_1$. ¿Qué quiere decir esto?

- * 46. Demuestre que si **A**, **B** y **C** son puntos colineales, entonces $(\mathbf{b} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{c} - \mathbf{a})_p = 0$.

Ecuaciones Cartesianas en la recta

2-4 Forma cartesiana ordinaria de la ecuación de una recta

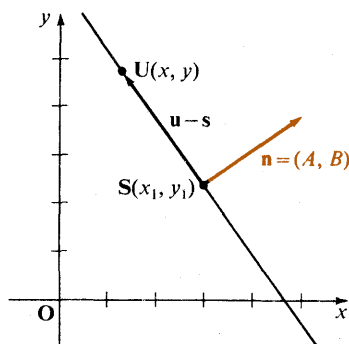
La forma cartesiana ordinaria (página 47) de la ecuación de una recta en el plano,

$$Ax + By + C = 0, \quad A^2 + B^2 \neq 0,$$

se puede obtener de varias maneras. Una de éstas se esboza en los Ejercicios 35 y 36 de la página 68. En esta sección se verá cómo se obtiene la forma cartesiana ordinaria a partir de una ecuación vectorial de $\mathcal{L}$.

Cualquier vector no nulo que sea perpendicular al vector de dirección de una recta $\mathcal{L}$ es un **vector normal** a $\mathcal{L}$. En la Figura 2-11 se muestra a una recta $\mathcal{L}$, que contiene al punto $S(x_1, y_1)$, así como al vector $\mathbf{n} = (A, B)$ normal

Figura 2-11



a $\mathcal{L}$, donde A y B representan números reales, uno de los cuales es diferente de cero. Si $U(x, y)$ es cualquier punto del plano, entonces U está sobre $\mathcal{L}$ si y sólo si $\mathbf{u} - \mathbf{s}$ es paralelo a $\mathcal{L}$, es decir, si y sólo si $\mathbf{u} - \mathbf{s}$ es perpendicular a $\mathbf{n}$. Entonces (página 55) una ecuación de $\mathcal{L}$ es

$$(\mathbf{u} - \mathbf{s}) \cdot \mathbf{n} = 0,$$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} - \mathbf{s} \cdot \mathbf{n} = 0,$$

o bien

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{s} \cdot \mathbf{n}.$$

Puesto que $\mathbf{u} = (x, y)$, $\mathbf{s} = (x_1, y_1)$, y $\mathbf{n} = (A, B)$, esta última ecuación se puede escribir en la forma

$$(x, y) \cdot (A, B) = (x_1, y_1) \cdot (A, B),$$

o bien

$$Ax + By = Ax_1 + By_1.$$

Ahora, debido a que x_1, y_1, A , y B son constantes, el número $Ax_1 + By_1$ es también constante, y se denotará mediante el símbolo $-C$. Se tiene finalmente que

$$Ax + By + C = 0, \quad A^2 + B^2 \neq 0. \quad (1)$$

es una ecuación de $\mathcal{L}$. La ecuación cartesiana (1) es una **ecuación escalar** de $\mathcal{L}$ pues no contiene vectores.

Ejemplo 1. Obtenga la ecuación cartesiana ordinaria de la recta que contiene al punto $S(1, 4)$ y que tiene a $\mathbf{v} = (3, -2)$ como vector de dirección.

Solución (1): Puesto que un vector de dirección de $\mathcal{L}$ es $(3, -2)$, el vector normal a $\mathcal{L}$ es $\mathbf{n} = (2, 3)$. Ahora, como $S(1, 4)$ está sobre $\mathcal{L}$, si $U(x, y)$ es cualquier punto de $\mathcal{L}$ se tiene

$$(\mathbf{u} - \mathbf{s}) \cdot \mathbf{n} = 0.$$

Puesto que $\mathbf{u} = (x, y)$, $\mathbf{s} = (1, 4)$, y $\mathbf{n} = (2, 3)$, esta ecuación es equivalente a

$$[(x, y) - (1, 4)] \cdot (2, 3) = 0,$$

$$(x, y) \cdot (2, 3) - (1, 4) \cdot (2, 3) = 0,$$

o bien

$$2x + 3y - 14 = 0,$$

que es la ecuación cartesiana requerida.

Solución (2): Puesto que $(3, -2)$ es un vector de dirección de $\mathcal{L}$, un vector normal a $\mathcal{L}$, es $\mathbf{n} = (A, B) = (2, 3)$. Entonces, por la Ecuación (1) anterior se tiene que $A = 2$ y $B = 3$, es decir,

$$2x + 3y + C = 0.$$

Como $S(1, 4)$ está sobre $\mathcal{L}$, se puede sustituir a x por 1 y a y por 4 en esta ecuación obteniendo

$$2(1) + 3(4) + C = 0,$$

ó

$$C = -14.$$

Por lo tanto, una ecuación cartesiana ordinaria de $\mathcal{L}$ es

$$2x + 3y - 14 = 0.$$

Puesto que los vectores (A, B) y $(-B, A)$ son perpendiculares, si son respectivamente normales a las rectas $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ en el plano, entonces $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ deben ser perpendiculares (véase la Figura 2-12). Se tiene que las ecuaciones de la forma

$$\begin{aligned} Ax + By + C &= 0, \\ -Bx + Ay + C' &= 0, \end{aligned} \quad (2)$$

donde $A^2 + B^2 \neq 0$, son las ecuaciones cartesianas ordinarias de dos rectas que son perpendiculares.

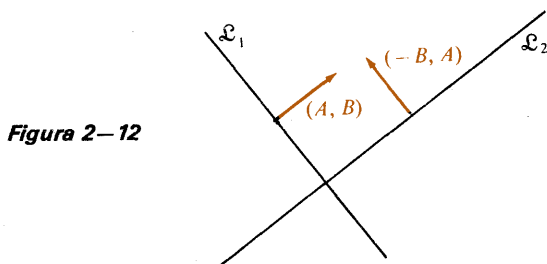


Figura 2-12

Ejemplo 2. Obtenga la ecuación cartesiana ordinaria de la recta que contiene a $S(5, -1)$ y que es perpendicular a la recta cuya ecuación cartesiana es

$$3x - 4y + 6 = 0.$$

Solución: De las Ecuaciones (2) la ecuación requerida tiene la forma

$$4x + 3y + C' = 0.$$

Puesto que $S(5, -1)$ está sobre la recta se sustituye a x por 5 y a y por -1 para obtener

$$4(5) + 3(-1) + C' = 0,$$

o bien

$$C' = -17.$$

Por lo tanto, la ecuación cartesiana ordinaria de esta recta es

$$4x + 3y - 17 = 0.$$

Si (A, B) es un vector normal a una recta $\mathcal{L}$, entonces es también normal a cualquier recta paralela a $\mathcal{L}$. Esto indica que las ecuaciones

$$\begin{aligned} Ax + By + C &= 0, \\ Ax + By + C' &= 0, \end{aligned} \quad (3)$$

donde $A^2 + B^2 \neq 0$, son las ecuaciones cartesianas de dos rectas paralelas.

Ejemplo 3. Obtenga la ecuación cartesiana ordinaria de la recta que contiene al punto $S(3, -2)$ y que es paralela a la recta cuya ecuación cartesiana es $2x - 5y - 4 = 0$.

Solución: De las Ecuaciones (3), la ecuación requerida es de la forma

$$2x - 5y + C' = 0.$$

Puesto que $S(3, -2)$ está sobre la recta se puede sustituir a x por 3 y a y por -2 obteniendo

$$2(3) - 5(-2) + C' = 0,$$

6

$$C' = -16.$$

Por lo tanto, la ecuación cartesiana ordinaria de la recta es

$$2x - 5y - 16 = 0.$$

Nótese que cuando la ecuación de una recta $\mathcal{L}$ está dada en su forma cartesiana ordinaria

$$Ax + By + C = 0, \quad A^2 + B^2 \neq 0,$$

entonces un vector normal a $\mathcal{L}$ es $\mathbf{n} = (A, B)$, y un vector de dirección de $\mathcal{L}$ es $\mathbf{v} = (-B, A)$. Por consiguiente, la pendiente de $\mathcal{L}$ está dada por

$$m = -\frac{A}{B}, \quad \text{si } B \neq 0.$$

Ejercicios 2—4

En los Ejercicios 1—8, obtenga la ecuación cartesiana ordinaria de la recta que contiene al punto dado $\mathbf{S}$ y para la cual el vector dado es normal a ella.

1. $S(4, 2); \mathbf{n} = (3, 5)$

5. $S(-7, 3); \mathbf{n} = (-1, -2)$

2. $S(3, 7); \mathbf{n} = (2, 4)$

6. $S(-6, 1); \mathbf{n} = (-3, 3)$

3. $S(2, -1); \mathbf{n} = (1, -7)$

7. $S(-2, -2); \mathbf{n} = (1, 1)$

4. $S(5, -3); \mathbf{n} = (-6, 1)$

8. $S(-8, -3); \mathbf{n} = (-4, 2)$

En los Ejercicios 9—14, obtenga la ecuación cartesiana ordinaria de la recta que contiene al punto dado $\mathbf{S}$ y uno de cuyos vectores de dirección es el vector dado $\mathbf{v}$.

9. $S(3, 7); \mathbf{v} = 5\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$

12. $S(6, 3); \mathbf{v} = -3\mathbf{i} + 5\mathbf{j}$

10. $S(2, -1); \mathbf{v} = 4\mathbf{i} + 7\mathbf{j}$

13. $S(7, -5); \mathbf{v} = 6\mathbf{i}$

11. $S(-4, 5); \mathbf{v} = -6\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$

14. $S(0, 5); \mathbf{v} = -3\mathbf{j}$

En los Ejercicios 15—20, ¿diga cuáles de los pares de rectas, cuyas ecuaciones cartesianas se dan, son perpendiculares, y cuáles pares de rectas son paralelas?

15. $2x - 3y + 7 = 0, 4x - 6y - 15 = 0$

16. $5x - 7y + 13 = 0, -15x + 21y + 25 = 0$

17. $4x + 5y - 9 = 0, 10x - 8y + 17 = 0$

18. $6x - 8y + 19 = 0, 4x + 3y + 5 = 0$

19. $3x - 6y + 8 = 0, -2x + 4y - 7 = 0$

20. $8x + 20y - 7 = 0, 15x - 6y - 4 = 0$

En los Ejercicios 21–28, obtenga una ecuación cartesiana ordinaria de la recta que contiene al punto dado **S** y que (a) es perpendicular, o (b) es paralela a la recta cuya ecuación cartesiana se menciona.

21. $S(1, 3); 2x - 5y + 7 = 0$

25. $S(-6, 2); 5x + 6y - 9 = 0$

22. $S(5, 2); 3x + 4y - 8 = 0$

26. $S(-3, 5); 6x - 3y + 18 = 0$

23. $S(3, -2); 5x - 7y + 10 = 0$

27. $S(-1, -1); x - 2y - 7 = 0$

24. $S(2, -4); 3x - 4y + 12 = 0$

28. $S(-8, -3); 4x + 7y - 11 = 0$

En los Ejercicios 29–34, obtenga una ecuación cartesiana de la recta que contiene a los puntos dados **S** y **T**.

29. $S(3, 5)$ y $T(2, 6)$

32. $S(-4, 2)$ y $T(3, -7)$

30. $S(2, 7)$ y $T(5, 1)$

33. $S(-1, -1)$ y $T(0, -1)$

31. $S(4, -5)$ y $T(-2, 3)$

34. $S(3, -5)$ y $T(3, 2)$

En los Ejercicios 35 y 36, hay que usar el concepto de mediatriz.

- * 35. Demuestre que toda recta en el plano cartesiano es la gráfica de alguna ecuación cartesiana lineal $Ax + By + C = 0$, $A^2 + B^2 \neq 0$. [*Sugerencia:* Sea $\mathcal{L}$ una recta del plano y tómese los puntos $S(x_1, y_1)$ y $T(x_2, y_2)$ de tal manera que $\mathcal{L}$ sea la mediatriz de $\overline{ST}$. Demuestre ahora que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

$$U(x, y) \text{ está sobre } \mathcal{L}$$

$$d(U, S) = d(U, T) \quad (1)$$

$$\sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2} = \sqrt{(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2}$$

$$2(x_2 - x_1)x + 2(y_2 - y_1)y + (x_1^2 + y_1^2 - x_2^2 - y_2^2) = 0 \quad (2)$$

¿Es esta última ecuación, lineal en las variables x y y ? o sea ¿es de la forma $Ax + By + C = 0$, $A^2 + B^2 \neq 0$?

- * 36. Demuestre que la gráfica de toda ecuación cartesiana lineal en dos variables es una recta. [*Sugerencia:* Sea $Ax + By + C = 0$, $A^2 + B^2 \neq 0$, una ecuación lineal en las variables x y y . La Ecuación (2) del Ejercicio 35 sugiere que se elijan los números x_1, x_2, y_1 , y y_2 , como coordenadas de los puntos **S** y **T**, tales que

$$2(x_2 - x_1) = A, 2(y_2 - y_1) = B, x_1^2 + y_1^2 - x_2^2 - y_2^2 = C. \quad (3)$$

Demuestre que esta elección se puede efectuar resolviendo las dos primeras ecuaciones en (3), es decir, calculando así x_2 y y_2 , y entonces eliminando a x_2 y y_2 de la última ecuación de (3). La ecuación dada $Ax + By + C = 0$ es ahora *igual* a (2). Use el hecho de que las Ecuaciones (2) y (1) son equivalentes para demostrar que la gráfica de $Ax + By + C = 0$ es $\{U: d(U, S) = d(U, T)\}$.

- * 37. Sea $\mathcal{L}$ la recta cuya ecuación cartesiana es $Ax + By + C = 0$, $A^2 + B^2 \neq 0$. Escriba una ecuación cartesiana de la recta $\mathcal{M}$ que es paralela a $\mathcal{L}$ y que contiene al punto $S(a, b)$.
- * 38. Escriba la ecuación cartesiana de la recta $\mathcal{N}$ que es perpendicular a la recta $\mathcal{L}$ que se menciona en el Ejercicio 37 y que contiene al punto $S(a, b)$.
- * 39. Demuestre que si el punto $S(h, k)$ está sobre una recta paralela a la recta cuya ecuación cartesiana es $Ax + By + C = 0$, con $B \neq 0$, entonces $\mathcal{L}$ interseca al eje y en $Q\left(0, \frac{A}{B}h + k\right)$.
- * 40. Demuestre que si el punto $S(h, k)$ está sobre una recta paralela a la recta cuya ecuación cartesiana es $Ax + By + C = 0$, con $A \neq 0$, entonces $\mathcal{L}$ interseca al eje x en $R\left(h + \frac{B}{A}k, 0\right)$.

2-5 Ecuación punto y pendiente, y ecuación de la recta que pasa por dos puntos dados.

La forma cartesiana ordinaria de la ecuación de una recta

$$Ax + By + C = 0, \quad A^2 + B^2 \neq 0,$$

se puede escribir de muchas maneras equivalentes. Algunas de estas formas son especialmente interesantes, pues permiten obtener la ecuación de una recta directamente a partir de algunas propiedades geométricas de la recta, o bien permiten identificar ciertas propiedades geométricas de una recta, por inspección de su ecuación. En esta sección se discutirán dos de estas formas útiles.

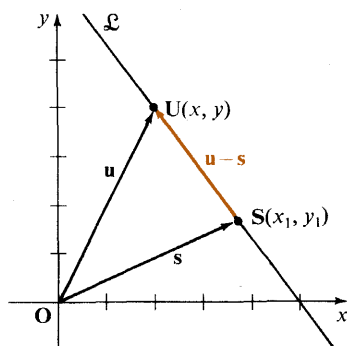


Figura 2-13

En la figura 2-13 se muestra a la recta $\mathcal{L}$ que pasa por un punto dado $S(x_1, y_1)$. Si $U(x, y)$ es cualquier otro punto de $\mathcal{L}$ entonces un vector de dirección de $\mathcal{L}$ es

$$\begin{aligned} \mathbf{u} - \mathbf{s} &= (x, y) - (x_1, y_1) \\ &= (x - x_1, y - y_1). \end{aligned}$$

Se vio en la página 59 que si $x \neq x_1$, entonces la pendiente m de $\mathcal{L}$ está dada por

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = m, \quad (1)$$

de donde se tiene

$$y - y_1 = m(x - x_1). \quad (2)$$

Se dice que esta ecuación cartesiana de $\mathcal{L}$ es la ecuación **punto y pendiente** de la recta. Aunque la Ecuación (1) carece de significado cuando $x = x_1$, la Ecuación (2) queda satisfecha por las coordenadas de *todos* los puntos (x, y) de $\mathcal{L}$, puesto que cuando $(x, y) = (x_1, y_1)$ se tiene

$$y_1 - y_1 = m(x_1 - x_1),$$

o bien

$$0 = 0.$$

Si se especifica la pendiente de una recta y un punto sobre la recta se puede escribir una ecuación de la forma (2) directamente, y después transformarla en una ecuación cartesiana ordinaria que sea equivalente, como se muestra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1. Obtenga la ecuación cartesiana ordinaria de la recta que pasa por el punto $S(7, -1)$ y cuya pendiente es 3.

Solución: Si se hace $x_1 = 7$, $y_1 = -1$ y $m = 3$ en la Ecuación (2) se obtiene

$$y - (-1) = 3(x - 7).$$

Entonces

$$y + 1 = 3x - 21,$$

o bien

$$3x - y - 22 = 0.$$

Si una recta $\mathcal{L}$ contiene a los puntos $S(x_1, y_1)$ y $T(x_2, y_2)$, con $x_2 \neq x_1$, entonces se ha visto que la pendiente m de $\mathcal{L}$ está dada por

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Si se sustituye esta expresión de m en la Ecuación (2) se obtiene la ecuación equivalente

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1). \quad (3)$$

Esta es la ecuación cartesiana de $\mathcal{L}$ que pasa **por dos puntos dados**.

Ejemplo 2. Obtenga la ecuación cartesiana en forma ordinaria de la recta que pasa por los puntos $S(2, 3)$ y $T(4, -7)$.

Solución: Si en la Ecuación (3) de la página 70 se sustituye a x_1 y y_1 por las coordenadas del punto $S(2, 3)$, y a x_2 y y_2 por las coordenadas del punto $T(4, -7)$, se obtiene

$$y - 3 = \frac{-7 - 3}{4 - 2} (x - 2),$$

$$y - 3 = -5(x - 2),$$

$$y - 3 = -5x + 10,$$

o bien

$$5x + y - 13 = 0.$$

Si las coordenadas x de dos puntos dados son iguales, entonces la recta que pasa por ellos es vertical (Figura 2-14), y su pendiente no está definida. Sin embargo, puesto que todos los puntos de una recta tal deben tener la misma coordenada x , digamos x_1 , la recta queda completamente determinada si se especifica esta coordenada, y por consiguiente la ecuación de la recta es

$$x = x_1.$$

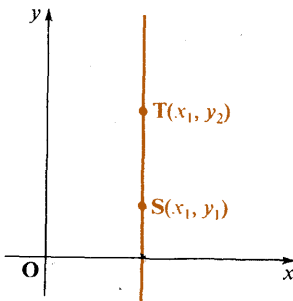


Figura 2-14

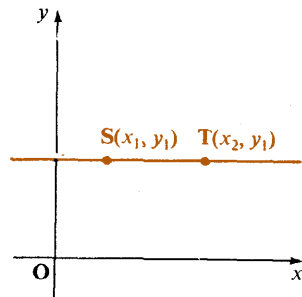


Figura 2-15

Por otra parte, si la coordenada y de dos puntos dados es la misma, la recta que pasa por esos puntos es horizontal (Figura 2-15), y esa recta tiene pendiente cero. De la Ecuación (2) de la página 70 se sigue inmediatamente que,

$$y - y_1 = 0,$$

y por lo tanto que

$$y = y_1$$

es la ecuación cartesiana de esta recta.

En las Secciones 2—1 y 2—2 se han obtenido dos formas de un sistema de ecuaciones paramétricas de una recta:

$$\begin{array}{l} x = x_1 + r(x_2 - x_1) \\ y = y_1 + r(y_2 - y_1) \end{array} \quad y \quad \begin{array}{l} x = x_1 + rh \\ y = y_1 + rk \end{array}$$

Ahora se verá como se relacionan dichos sistemas con las ecuaciones que se han discutido en esta sección. En cada caso despéjese a r en la primera ecuación:

$$r = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \qquad r = \frac{x - x_1}{h}$$

Sustituyendo este valor en la segunda ecuación de cada caso se tiene

$$y = y_1 + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} (y_2 - y_1) \qquad y = y_1 + \frac{x - x_1}{h} (k),$$

$$\text{o bien} \quad y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1) \qquad y - y_1 = \frac{k}{h} (x - x_1). \quad (4)$$

Puesto que $\frac{k}{h}$ es la pendiente de la recta si $h \neq 0$, se ve que las Ecuaciones (4) corresponden a las ecuaciones desarrolladas en esta sección.

Ejercicios 2—5

En los Ejercicios 1—10, obtenga la ecuación cartesiana ordinaria de la recta que pasa por el punto dado **S** y cuya pendiente es m .

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. $S(2, 5); m = 2$ | 6. $S(-4, 6); m = -2$ |
| 2. $S(6, 1); m = 4$ | 7. $S(-1, -1); m = \frac{1}{2}$ |
| 3. $S(3, -4); m = -1$ | 8. $S(-3, -5); m = -\frac{2}{3}$ |
| 4. $S(7, -2); m = 5$ | 9. $S(2, -6); m = -\frac{3}{5}$ |
| 5. $S(-1, 5); m = -3$ | 10. $S(-4, -1); m = 0$ |

En los Ejercicios 11—22, obtenga la ecuación cartesiana ordinaria de la recta que pasa por los puntos dados **S** y **T**.

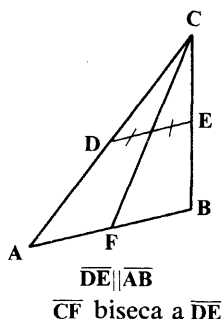
- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 11. $S(1, 5)$ y $T(3, 2)$ | 17. $S(-3, 4)$ y $T(-1, -1)$ |
| 12. $S(4, 1)$ y $T(2, 6)$ | 18. $S(-2, -3)$ y $T(-5, -4)$ |
| 13. $S(2, -4)$ y $T(-1, 2)$ | 19. $S(4, -3)$ y $T(7, -3)$ |
| 14. $S(3, -7)$ y $T(1, -4)$ | 20. $S(-3, 2)$ y $T(6, 2)$ |
| 15. $S(-6, 2)$ y $T(7, -2)$ | 21. $S(3, 5)$ y $T(3, -2)$ |
| 16. $S(-4, 3)$ y $T(-2, 1)$ | 22. $S(-4, 6)$ y $T(-4, -3)$ |

En los Ejercicios 23—26, se dan las coordenadas de los vértices de un triángulo. En cada ejercicio, obtenga la ecuación cartesiana ordinaria de las rectas que contienen los lados del triángulo.

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 23. $A(0, 0), B(4, 2), C(-2, 6)$ | 25. $A(-1, 3), B(3, 7), C(7, 3)$ |
| 24. $A(0, 0), B(-6, 2), C(2, 4)$ | 26. $A(-3, -3), B(-3, 3), C(5, 0)$ |

- 27–30.** Repita los Ejercicios 23–26 determinando ahora las rectas que contienen las medianas del triángulo dado.
- 31–34.** Repita los Ejercicios 23–26 determinando ahora las rectas que contienen las alturas del triángulo dado.

En los Ejercicios 35 y 36, recuerde que el segmento cuyos extremos son los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo al tercer lado del triángulo, y que su longitud es la mitad de la longitud del tercer lado. Además, una mediana del triángulo biseca a este segmento.



- 35.** Obtenga las ecuaciones cartesianas ordinarias de las rectas que contienen a las medianas del triángulo cuyos lados tienen los puntos medios $S(2, 6)$, $T(5, 2)$, y $O(0, 0)$.
- 36.** Repita el Ejercicio 35 para el triángulo cuyos lados tienen los puntos medios $R(0, 5)$, $S(2, 3)$, y $T(-3, -3)$.
- * 37.** Emplee el método expuesto en el Ejemplo 3 de la página 56 para calcular las coordenadas de los vértices del triángulo mencionado en el Ejercicio 35.
- * 38.** Emplee el método expuesto en el Ejemplo 3 de la página 56 para determinar los vértices del triángulo mencionado en el Ejercicio 36.
- * 39.** Emplee el resultado del Ejercicio 37 para determinar las ecuaciones cartesianas de las rectas que contienen las alturas del triángulo mencionado en el Ejercicio 35.
- * 40.** Emplee el resultado del Ejercicio 38 para obtener las ecuaciones cartesianas ordinarias de las rectas que contienen a las alturas del triángulo mencionado en el Ejercicio 36.

2–6 Ecuación de la recta punto y pendiente en términos de las intersecciones con los ejes

$$Ax + By + C = 0,$$

$$y - y_1 = m(x - x_1),$$

o bien

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1)$$

(donde $A^2 + B^2 \neq 0$ y $x_2 \neq x_1$) de la ecuación cartesiana de una recta. En esta sección se estudiarán otras dos formas que también resultan útiles.

Como se muestra en la Figura 2–16, si una recta $\mathcal{L}$ no es paralela al eje y , entonces debe intersectar al eje y en algún punto T (véase el Ejercicio 39, página 69). Puesto que la coordenada x de cualquier punto del eje y es 0, las coordenadas de T deben ser de la forma $(0, b)$, $b \in \mathbb{R}$. El número b se llama la **ordenada al origen** de $\mathcal{L}$. Si se sustituye a x_1 por 0 y a y_1 por b en la Ecuación (2) de la página 70 se obtiene

$$y - b = m(x - 0),$$

o bien

$$y = mx + b. \quad (1)$$

Esta ecuación de $\mathcal{L}$ se llama la **ecuación punto y pendiente** con ordenada al origen, puesto que m es la pendiente de $\mathcal{L}$ y b es la ordenada al origen de $\mathcal{L}$.

Si en la ecuación cartesiana ordinaria de una recta no vertical se despeja a y en función de x , se tiene

$$\begin{aligned} Ax + By + C &= 0 \quad (B \neq 0), \\ By &= -Ax - C, \\ y &= -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}. \end{aligned}$$

Comparando esta ecuación con la Ecuación (1) anterior se ve que

$$m = -\frac{A}{B} \quad \text{y} \quad b = -\frac{C}{B}.$$

Esta expresión de m está de acuerdo con la dada en la Sección 2—4.

Ejemplo 1. Calcule la pendiente y la ordenada al origen de la recta cuya ecuación cartesiana es $3x - 4y = 12$.

Solución: Escribese esta ecuación en la forma (1), obteniéndose que

$$\begin{aligned} 3x - 4y &= 12, \\ -4y &= -3x + 12, \\ y &= \frac{3}{4}x - 3. \end{aligned}$$

Por inspección, la pendiente es $\frac{3}{4}$ y la ordenada al origen es -3 .

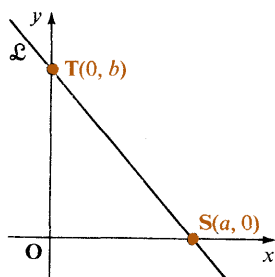


Figura 2–16

Si una recta $\mathcal{L}$ no es paralela al eje x , entonces debe intersectar al eje x en algún punto. Este punto tiene coordenadas de la forma $(a, 0)$, $a \in \mathbb{R}$, puesto que la coordenada y de todos los puntos del eje x es 0. (Véase la Figura 2-16.) El número a recibe el nombre de **abscisa al origen** de $\mathcal{L}$.

Si la abscisa al origen de una recta $\mathcal{L}$ es a y su ordenada al origen es b , con $a \neq 0$ y $b \neq 0$, se pueden emplear las coordenadas de los puntos de intersección de la recta $\mathcal{L}$ con los ejes $(a, 0)$ y $(0, b)$, y por ecuación cartesiana de $\mathcal{L}$ que por dos puntos dados (Véase la Ecuación (3), página 70) se obtiene

$$y - 0 = \frac{b - 0}{0 - a}(x - a),$$

$$-ay = bx - ab,$$

$$bx + ay = ab,$$

o multiplicando ambos miembros por $\frac{1}{ab}$,

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1. \quad (2)$$

Esta es la ecuación **punto y pendiente de ordenada** y abscisa al origen de la recta $\mathcal{L}$.

Ejemplo 2. Obtenga la ecuación cartesiana ordinaria de la recta $\mathcal{L}$ cuya ordenada al origen es x y cuya abscisa al origen es -5 .

Solución: Empleando la Ecuación (2) inmediatamente anterior y tomando $a = 3$ y $b = -5$, se tiene

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{-5} = 1,$$

de donde

$$-5x + 3y = -15,$$

o bien

$$5x - 3y - 15 = 0.$$

Esta, es la ecuación cartesiana requerida de la recta $\mathcal{L}$.

Cuando se da la ecuación de una recta $\mathcal{L}$ en la forma $Ax + By + C = 0$, donde A , B y C son todos no nulos, se pueden determinar a y b , la ordenada y abscisa al origen de $\mathcal{L}$, simplemente sustituyendo a y y x por 0 respectivamente. Así se obtiene que

$$a = -\frac{C}{A} \quad y \quad b = -\frac{C}{B}.$$

Ejercicios 2—6

En los Ejercicios 1—8, obtenga la ecuación cartesiana ordinaria de la recta cuya abscisa al origen y pendiente se dan.

1. $m = 2; b = 5$

2. $m = -3; b = 2$

3. $m = 4; b = -4$

4. $m = -2; b = -1$

5. $m = \frac{2}{3}; b = 0$

6. $m = -\frac{1}{2}; b = 0$

7. $m = -\frac{4}{5}; b = 4$

8. $m = 0; b = -5$

En los Ejercicios 9—16, calcule la pendiente y la abscisa al origen de la recta cuya ecuación cartesiana se menciona.

9. $3x - 4y + 8 = 0$

10. $2x - 5y + 10 = 0$

11. $5x + 4y - 16 = 0$

12. $x + 3y + 9 = 0$

13. $7x - 2y - 4 = 0$

14. $3x + 4y + 5 = 0$

15. $3y + 6 = 0$

16. $5y - 4 = 0$

En los Ejercicios 17—24, obtenga la ecuación cartesiana ordinaria de la recta cuya abscisa y ordenada al origen, b y a respectivamente, se dan.

17. $a = 2, b = 3$

18. $a = 5, b = 1$

19. $a = -3, b = 2$

20. $a = -4, b = 4$

21. $a = 7, b = -2$

22. $a = 5, b = -3$

23. $a = -1, b = -2$

24. $a = -5, b = -4$

En los Ejercicios 25—32, calcule la ordenada al origen a y la abscisa al origen b de la recta cuya ecuación cartesiana se menciona.

25. $3x + 4y - 12 = 0$

26. $2x + 3y - 18 = 0$

27. $5x - 3y + 15 = 0$

28. $x - 7y - 14 = 0$

29. $5x - 2y + 10 = 0$

30. $8x + 3y - 12 = 0$

31. $3x - 5y + 8 = 0$

32. $4x + 6y + 7 = 0$

En los Ejercicios 33—40, obtenga la ecuación cartesiana ordinaria de las rectas cuyas características están dadas:

33. La recta que contiene al origen y es perpendicular a la recta cuya ordenada y abscisa al origen son respectivamente 5 y $-\frac{2}{3}$.

34. La recta que contiene al punto $S(3, -2)$, y es perpendicular a la recta que pasa por $T(1, 1)$ y cuya pendiente es $\frac{3}{2}$.

35. La recta cuya abscisa y ordenada al origen suman 7, y cuya pendiente es $-\frac{11}{3}$. (Sugerencia: Sea $\frac{b}{a} = -m$.)

36. La recta cuya ordenada y abscisa al origen suman 2, y cuya pendiente es $\frac{9}{5}$.

37. La recta cuya ordenada y abscisa al origen suman 0, y que contiene al punto $S(2, 4)$.

38. La recta cuya ordenada y abscisa al origen suman -1 , y que pasa por el punto $S(2, 2)$. (Dos soluciones.)
- * 39. La recta para la cual el producto de la ordenada al origen y la abscisa al origen es 12 , y que contiene al punto $S(3, 1)$.
- * 40. La recta para la cual el producto de la ordenada al origen y la abscisa al origen es 6 , y que pasa por el punto $S(\frac{3}{2}, -3)$. (Dos soluciones.)
- * 41. ¿Para qué valor de a son perpendiculares las rectas?

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{-2} = 1 \quad \text{y} \quad \frac{x}{-4} + \frac{y}{-2} = 1$$

- * 42. ¿Para qué valor de b son perpendiculares las rectas?

$$\frac{x}{2} + \frac{y}{b} = 1 \quad \text{y} \quad \frac{x}{2} - \frac{y}{4} = 1$$

2-7 Forma simétrica de la ecuación de la recta

Las componentes h , k de un vector de dirección (h, k) de una recta reciben el nombre de **números directores** de $\mathcal{L}$. Estos números son importantes en la determinación de otra forma útil de la ecuación de una recta que no sea paralela a ninguno de los ejes coordenados.

Considérese una recta $\mathcal{L}$ que pasa por el punto $S(x_1, y_1)$ y que tiene al vector $\mathbf{v} = (h, k)$ como un vector de dirección. Una ecuación paramétrica de esta recta $\mathcal{L}$ es

$$(x, y) = (x_1, y_1) + r(h, k), \quad r \in \mathbb{R},$$

de la cual se obtienen las ecuaciones paramétricas cartesianas

$$x = x_1 + rh \quad \text{y} \quad y = y_1 + rk. \quad (1)$$

(si $h \neq 0$ y $k \neq 0$, podemos despejar a r en cada una de las ecuaciones anteriores,

$$\frac{x - x_1}{h} = r = \frac{y - y_1}{k},$$

de donde,

$$\frac{x - x_1}{h} = \frac{y - y_1}{k}. \quad (2)$$

La Ecuación (2) recibe el nombre de **forma simétrica** de la ecuación de la recta.

Si h ó k son 0, entonces $\mathcal{L}$ es paralela a un eje de coordenadas, es decir, $\mathcal{L}$ es o bien vertical u horizontal. En estos casos la forma simétrica no es aplicable. Sin embargo, de la Ecuación (1) se obtiene que $x = x_1$ o bien $y = y_1$, respectivamente, es la ecuación de una recta.

Se puede determinar un par de números directores de $\mathcal{L}$, al identificar a dos puntos $S(x_1, y_1)$ y $T(x_2, y_2)$ que estén sobre $\mathcal{L}$, de la Ecuación (1) se tiene

$$x_2 = x_1 + ch, \quad y_2 = y_1 + ck,$$

donde c es una constante. De donde

$$(x_2 - x_1, y_2 - y_1) = c(h, k),$$

y por lo tanto, $x_2 - x_1$ y $y_2 - y_1$ son un par de números directores de $\mathcal{L}$.

Ejemplo 1. Obtenga la ecuación de la recta $\mathcal{L}$ en su forma simétrica que pasa por los puntos $S(3, -3)$ y $T(6, 1)$.

Solución: Un par de números directores resultan ser

$$h = x_2 - x_1 = 6 - 3 = 3$$

y

$$k = y_2 - y_1 = 1 - (-3) = 4.$$

Sustituyendo a x_1 y y_1 en la Ecuación (2), página 77, por las respectivas coordenadas de $S(3, -3)$, o de $T(6, 1)$, se obtiene

$$\frac{x - 3}{3} = \frac{y + 3}{4} \quad \text{o} \quad \frac{x - 6}{3} = \frac{y - 1}{4}.$$

Se puede verificar que cada una de estas ecuaciones representa a la misma recta, reduciéndolas a la forma cartesiana ordinaria.

Dada una ecuación cartesiana ordinaria $Ax + By + C = 0$ para una recta $\mathcal{L}$, si A y $B \neq 0$, se puede escribir una ecuación equivalente en forma simétrica simplemente identificando un punto $S(x_1, y_1)$ que esté sobre la gráfica de $Ax + By + C = 0$, y notando que el vector $\mathbf{v} = (-B, A)$ es un vector de dirección de la gráfica. Por lo tanto, se tiene que la ecuación de $\mathcal{L}$ en forma simétrica es

$$\frac{x - x_1}{-B} = \frac{y - y_1}{A}.$$

Ejemplo 2. Obtenga la forma simétrica de la ecuación cartesiana para la gráfica de

$$3x - 4y + 7 = 0.$$

Solución: Calcúlese primero una solución de $3x - 4y + 7 = 0$ asignando un valor, por ejemplo 1, a x y despejando a y . Se obtiene así

$$\begin{aligned} 3(1) - 4y + 7 &= 0, \\ -4y &= -10, \\ y &= \frac{5}{2}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $S(1, \frac{5}{2})$ es un punto de la gráfica de la ecuación dada. Puesto que $A = 3$ y $B = -4$, el vector $\mathbf{v} = (4, 3)$ es un vector de dirección de la gráfica. Esto indica que la ecuación en forma simétrica es

$$\frac{x - 1}{4} = \frac{y - \frac{5}{2}}{3}.$$

Se puede emplear a un vector de dirección de una recta para determinar el *ángulo de dirección* de la recta. Recuérdese que el ángulo de dirección de un vector $\mathbf{v} = (h, k)$ satisface las condiciones $0 \leq m^\circ(\theta) < 360$. Si $\mathbf{v}$ es el vector de dirección de una recta $\mathcal{L}$, cada múltiplo escalar no nulo de $\mathbf{v}$ es también un vector de dirección de $\mathcal{L}$. En particular, $-\mathbf{v}$ es un vector de dirección de $\mathcal{L}$, y $-\mathbf{v}$ tiene sentido opuesto al de $\mathbf{v}$. Esto indica que ya sea el ángulo de dirección de $\mathbf{v}$ o bien el de $-\mathbf{v}$ satisface la condición $0 \leq m^\circ(\theta) < 180$, y se dice que el ángulo que satisfaga esta condición es el **ángulo de dirección** θ de la recta $\mathcal{L}$. (Véase la Figura 2-17.)

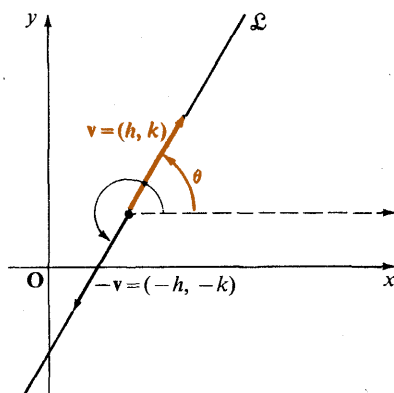


Figura 2-17

Si $h = 0$, entonces $m^\circ(\theta) = 90$. De lo contrario, puesto que se puede determinar $\frac{-k}{-h} = \frac{k}{h}$, θ a través de la ecuación

$$\tan \theta = \frac{k}{h}, \quad 0 \leq m^\circ(\theta) < 180.$$

Obsérvese que θ es simplemente la pendiente de $\mathcal{L}$.

El vector $(-B, A)$ es un vector de dirección de la recta $\mathcal{L}$, cuya ecuación es $Ax + By + C = 0$, $A^2 + B^2 \neq 0$. Entonces si $B \neq 0$, el ángulo de dirección θ de $\mathcal{L}$ está dado por

$$\tan \theta = -\frac{A}{B}, \quad 0 \leq m^\circ(\theta) < 180.$$

Ejercicios 2—7

En los Ejercicios 1—12, obtenga la ecuación de la recta $\mathcal{L}$ en su forma simétrica que pasa por los puntos dados S y T , y calcule el ángulo de dirección de $\mathcal{L}$ con una precisión de un grado.

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. $S(5, 2)$ y $T(3, 6)$ | 7. $S(4, -5)$ y $T(2, -1)$ |
| 2. $S(6, 4)$ y $T(2, 3)$ | 8. $S(3, -8)$ y $T(-3, -7)$ |
| 3. $S(5, 9)$ y $T(3, -2)$ | 9. $S(-1, -3)$ y $T(2, 3)$ |
| 4. $S(-1, 3)$ y $T(4, -3)$ | 10. $S(-6, -4)$ y $T(4, -1)$ |
| 5. $S(-3, 4)$ y $T(-1, -3)$ | 11. $S(-2, -3)$ y $T(-3, -5)$ |
| 6. $S(2, -4)$ y $T(-3, -2)$ | 12. $S(-1, -7)$ y $T(7, -1)$ |

En los Ejercicios 13—20, obtenga la ecuación en su forma simétrica que sea equivalente a la ecuación dada.

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 13. $2x - y + 4 = 0$ | 17. $2x + 3y - 7 = 0$ |
| 14. $x + 3y - 6 = 0$ | 18. $7x + 3y - 5 = 0$ |
| 15. $2x + 5y - 10 = 0$ | 19. $2x - 7y + 3 = 0$ |
| 16. $3x + 4y - 24 = 0$ | 20. $5x - 9y + 45 = 0$ |

En los Ejercicios 21—24, obtenga la ecuación cartesiana ordinaria de la recta $\mathcal{L}$ que posea las características que se mencionan.

21. Que pase por $S(-5, 3)$, y cuyo ángulo de dirección sea 60° .
22. Que pase por $S(2, 6)$, y cuyo ángulo de dirección sea 45° .
23. Que pase por $S(3, -2)$, y que sea perpendicular a una recta cuyo ángulo de dirección es 30° .
24. Que pase por $S(-4, -3)$, y que sea perpendicular a una recta cuyo ángulo de dirección es 135° .

* 25. Demuestre que las rectas cuyas ecuaciones simétricas son

$$\frac{x - x_1}{h} = \frac{y - y_1}{k} \quad \text{y} \quad \frac{x - x_1}{k} = \frac{y - y_1}{h}$$

son perpendiculares.

* 26. Demuestre que si las rectas cuyas ecuaciones simétricas son

$$\frac{x - x_1}{h_1} = \frac{y - y_1}{k_1} \quad \text{y} \quad \frac{x - x_2}{h_2} = \frac{y - y_2}{k_2}$$

son paralelas, entonces $h_1 k_2 = h_2 k_1$.

* 27. Demuestre que la ordenada y la abscisa al origen de la gráfica de la ecuación simétrica

$$\frac{x - x_1}{h} = \frac{y - y_1}{k}$$

son

$$\frac{kx_1 - hy_1}{k} \quad \text{y} \quad \frac{hy_1 - kx_1}{h},$$

respectivamente.

Resumen del capítulo

1. Las rectas en el plano se pueden representar mediante las ecuaciones tanto **vectoriales** como **cartesianas**. La ecuación paramétrica vectorial

$$\mathbf{u} = \mathbf{s} + r(\mathbf{t} - \mathbf{s}), \quad r \in \mathbb{R},$$

define la recta en el plano que pasa por los puntos **S** y **T**, supuestos distintos. La variable r que aparece en esta ecuación es un **parámetro**. Si el conjunto de valores de r es un intervalo cerrado, entonces la gráfica de la ecuación es un segmento. Un sistema de **ecuaciones paramétricas cartesianas** de la recta que pasa por **S**(x_1, y_1) y **T**(x_2, y_2) es

$$x = x_1 + r(x_2 - x_1) \quad y \quad y = y_1 + r(y_2 - y_1).$$

2. Un punto **U** está sobre la recta $\mathcal{L}$, y pasa por **S**(x_1, y_1), con vector de dirección $\mathbf{v} = (h, k)$ si y sólo si $\mathbf{u} - \mathbf{s}$ es paralelo a $\mathbf{v}$. Una ecuación paramétrica de $\mathcal{L}$ es $\mathbf{u} = \mathbf{s} + r\mathbf{v}$, y un sistema de ecuaciones paramétricas cartesianas de $\mathcal{L}$ son $x = x_1 + rh$, $y = y_1 + rk$. El punto **U**(x, y) está sobre $\mathcal{L}$ si y sólo si $(\mathbf{u} - \mathbf{s}) \cdot \mathbf{v}_p = 0$.

3. Si el vector (h, k) , con $h \neq 0$, es un vector de dirección de la recta $\mathcal{L}$, entonces la pendiente m de $\mathcal{L}$ es $\frac{k}{h}$. Este número es el cociente de la altura y la base de cualquier segmento que esté sobre $\mathcal{L}$. Para la recta $\mathcal{L}$ que pasa por los puntos **S**(x_1, y_1) y **T**(x_2, y_2), con $x_2 \neq x_1$, se tiene

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

4. Las rectas paralelas no verticales tienen la misma pendiente. El producto de las pendientes de dos rectas perpendiculares, ninguna de las cuales es vertical, es -1 .
5. Un vector no nulo perpendicular al vector de dirección $\mathbf{v}$ de una recta $\mathcal{L}$ es un **vector normal** a $\mathcal{L}$. Si (A, B) , donde $A^2 + B^2 \neq 0$, es un vector normal a $\mathcal{L}$, entonces la **ecuación cartesiana ordinaria** de $\mathcal{L}$ es

$$Ax + By + C = 0,$$

donde C es una constante adecuada. Una recta cuya ecuación sea $Ax + By + C' = 0$ es paralela a $\mathcal{L}$, y una recta cuya ecuación sea $-Bx + Ay + C' = 0$ es perpendicular a $\mathcal{L}$. La pendiente de $\mathcal{L}$ es $-\frac{A}{B}$ si $B \neq 0$.

6. La **ecuación de punto y pendiente** de la ecuación de una recta $\mathcal{L}$ que pasa por el punto **S**(x_1, y_1) y cuya pendiente es m está dada por

$$y - y_1 = m(x - x_1).$$

La ecuación de la recta que pasa por dos puntos dados **S**(x_1, y_1) y **T**(x_2, y_2) es

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1).$$

7. La **ecuación punto y pendiente** con ordenadas al origen de la ecuación de la recta $\mathcal{L}$ que tiene pendiente m y cuya ordenada al origen es b está dada por

$$y = mx + b.$$

La ecuación punto y pendiente con ordenada al origen y abscisa al origen de la recta $\mathcal{L}$ cuya abscisa al origen es a y cuya ordenada al origen es b donde $a \neq 0$ y $b \neq 0$, está dada por

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1.$$

8. Si $\mathbf{v} = (h, k)$ es un vector de dirección de una recta $\mathcal{L}$, entonces h y k se llaman **números directores** de $\mathcal{L}$. El ángulo de dirección θ de $\mathcal{L}$ satisface las condiciones $0 \leq m^\circ(\theta) < 180$; si $h \neq 0$, entonces $m^\circ(\theta)$ se determina mediante la ecuación

$$\tan \theta = \frac{k}{h} = m, \quad 0 \leq m^\circ(\theta) < 180,$$

donde m es la pendiente de $\mathcal{L}$. Si $h \neq 0$ y $k \neq 0$, y $\mathcal{L}$ pasa por el punto $S(x_1, y_1)$, entonces la **forma simétrica** de la ecuación de $\mathcal{L}$ está dada por

$$\frac{x - x_1}{h} = \frac{y - y_1}{k}.$$

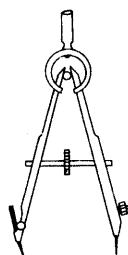
Ejercicios de repaso del capítulo

- Obtenga la ecuación paramétrica vectorial y el sistema de ecuaciones paramétricas cartesianas de la recta que pasa por los puntos $S(3, -2)$ y $T(-1, 5)$.
- Calcule las coordenadas del punto medio del segmento cuyos extremos son $S(1, 7)$ y $T(3, -9)$.
- Obtenga la ecuación paramétrica vectorial de la recta que pasa por el punto $S(5, -1)$ y para la cual $\mathbf{v} = (3, 1)$ es un vector de dirección.
- Determine si el punto $T(1, -8)$ está sobre la recta cuya ecuación paramétrica vectorial es $\mathbf{u} = (3, 2) + r(1, 5)$, $r \in \mathbb{R}$.
- Escriba la ecuación paramétrica vectorial de la recta que pasa por $S(2, -5)$ y cuya pendiente es $-\frac{2}{3}$.
- Obtenga la ecuación paramétrica vectorial de la recta que pasa por $S(-5, 7)$ y que es perpendicular a la recta cuya ecuación paramétrica vectorial es $\mathbf{u} = (1, 4) + r(-2, 3)$, $r \in \mathbb{R}$.
- Obtenga la ecuación cartesiana ordinaria de la recta que pasa por el punto $S(4, -1)$ y que tiene al vector $\mathbf{v} = (1, 3)$ como vector de dirección.
- Obtenga la ecuación cartesiana de la recta que pasa por los puntos $S(-5, 7)$ y $T(0, 3)$.
- ¿Diga cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen de la gráfica de $4x - 2y + 7 = 0$?
- Obtenga la forma simétrica de la ecuación de la recta que pasa por los puntos $S(7, 1)$ y $T(-1, 9)$.

Construcciones con regla y compás

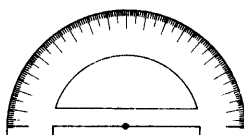
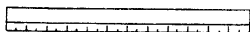
Los antiguos griegos investigaron a fondo el problema de cómo construir figuras geométricas sencillas usando sólo regla y compás.

Debe entenderse, antes que nada, la naturaleza de este problema. Una regla es un instrumento mediante el cual se define una recta, o sea, el segmento de longitud indefinida que pasa por dos puntos dados del plano, y no es nada más que eso. Análogamente, un compás es un instrumento mediante el cual se puede trazar una circunferencia, o arco de circunferencia, que tiene su centro en un punto dado y cuyo radio es la distancia que separa a dos puntos dados del plano, y no es nada más que eso. La recta y la circunferencia de las que hablamos no son las marcas que se hacen sobre un papel, sino que son conjuntos tridimensionales de moléculas que contienen electrones en constante movimiento; por ello, la recta y la circunferencia son conceptos que se estudian en geometría.



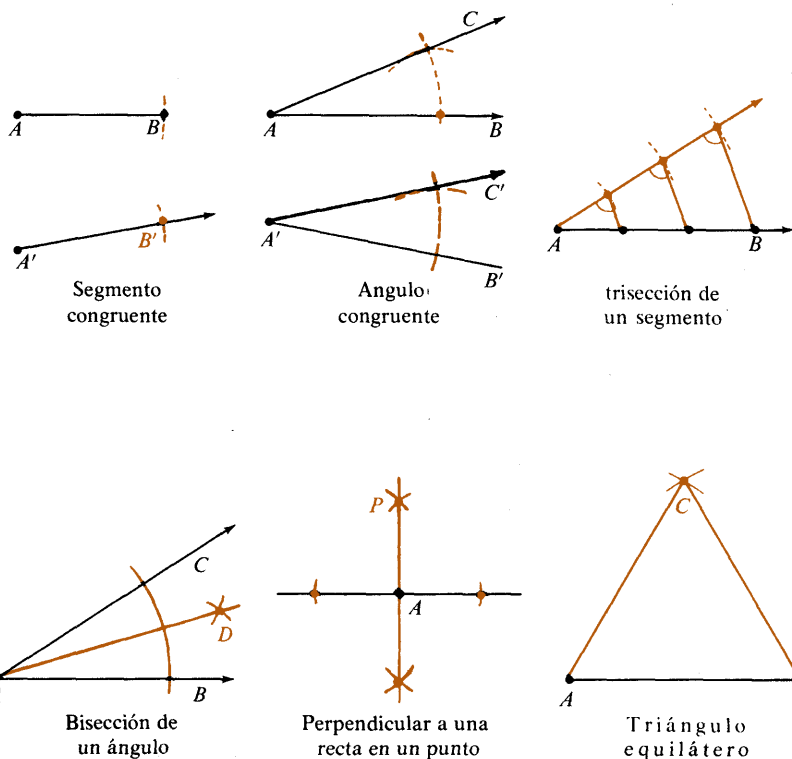
La construcción de una figura empieza con una *configuración inicial* formada por un número finito de puntos, rectas y circunferencias. Debe poderse terminar en un *número finito de pasos* y debe ser *matemáticamente exacta*.

De estos criterios pudiera parecer que el problema de una construcción con regla y compás no tiene implicaciones prácticas. Mediante una regla que tenga una escala, y mediante un transportador, o usando instrumentos más



sofisticados, podemos medir la longitud de cualquier segmento y medir ángulos que sean necesarios con mucha precisión. El problema es sin embargo históricamente importante puesto que obligó a los matemáticos a enfocar su atención sobre problemas básicos. El conocimiento de los principios básicos de las matemáticas y de la ciencia es fundamental para un progreso científico sano.

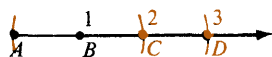
A continuación se ilustran unas cuantas de las construcciones con regla y compás que son sencillas y nos son más familiares.



Las configuraciones iniciales de las que nos ocuparemos en esta sección del libro y en el comentario al final del Capítulo 3, en particular, la circunferencia y el ángulo de 60° , se pueden construir ellas mismas mediante la regla y el compás a partir de una configuración inicial que consta de sólo dos puntos. Es decir, la circunferencia se puede trazar cuando se especifica su centro y uno de sus puntos, y un ángulo de 60° se obtiene construyendo un triángulo equilátero como se muestra en la figura anterior. Por lo tanto, cualquier construcción que se pueda llevar a cabo a partir de una de estas configuraciones iniciales, también se puede realizar con una configuración inicial que conste sólo de dos puntos. Diremos que una configuración es *constructible* si se puede construir usando la regla y el compás empezando con sólo dos puntos dados.

Supóngase pues, que empezando con una configuración que conste sólo de dos puntos A y B y empleando $d(A, B)$ como la unidad de distancia, se logra dar una construcción con regla y compás de un segmento de longitud p . Entonces decimos que *el número p es constructible* mediante la regla y el compás.

Cualquier número mensurable se puede construir como se indica en la figura (a). Si se puede construir el número positivo p , también se puede construir a $\frac{1}{p}$ y a $\sqrt{p}$, como se muestra en las figuras (b) y (c) respectivamente.

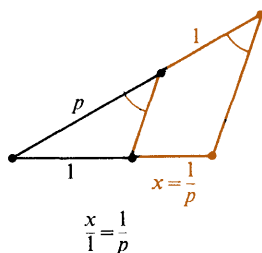


$$d(A, B) = 1$$

$$d(A, C) = 2$$

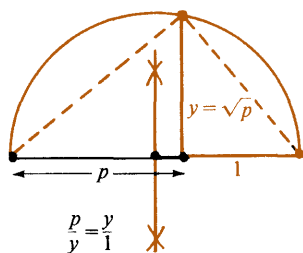
$$d(A, D) = 3$$

(a)



$$\frac{x}{1} = \frac{1}{p}$$

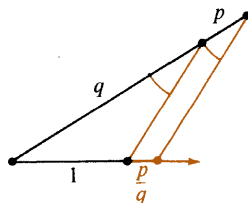
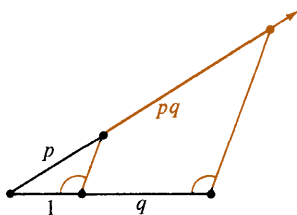
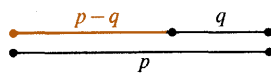
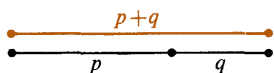
(b)



$$\frac{p}{y} = \frac{y}{1}$$

(c)

Si se puede construir a los números p y q , entonces también se puede construir a $p + q$, $p - q$ (si $p > q$), pq , y $\frac{p}{q}$:



De esto se sigue que números tales como

$$x = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}, \quad y = \sqrt{\sqrt{\frac{1}{7}} + 2}, \quad y \quad z = \sqrt{3 + \sqrt{9 - \sqrt{6}}}$$

también se pueden construir.

Nótese, por ejemplo, que el segundo de los números que se menciona anteriormente satisface las relaciones

$$y^2 = \sqrt{\frac{1}{7}} + 2,$$

$$y^2 - 2 = \sqrt{\frac{1}{7}},$$

$$y^4 - 4y^2 + 4 = \frac{1}{7},$$

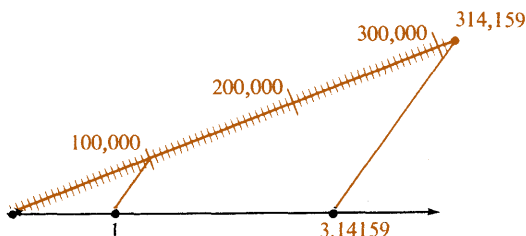
$$7y^4 - 28y^2 + 27 = 0.$$

Si el número k es una raíz de un polinomio con coeficientes enteros se dice que k es un *número algebraico*. Por ejemplo, el número racional $\frac{2}{3}$ y el número irracional $\sqrt{3}$ son algebraicos, puesto que son raíces de las ecuaciones $3x - 2 = 0$ y $x^2 - 3 = 0$, respectivamente. Si n es el menor grado de los polinomios con coeficientes enteros de los cuales k es raíz, se dice que k es un número algebraico de grado n . Entonces $\sqrt{3}$ es de grado 2 aunque $\sqrt{3}$ es también raíz de la ecuación cuártica $x^4 - 6x^2 + 9 = 0$.

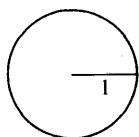
Los ejemplos anteriores de números que se pueden construir sugiere el siguiente resultado, que es válido, pero que no se demostrará en este libro:

Si se puede construir el número positivo k , entonces k es un número algebraico de grado 2^n , donde n es un número entero.

El número π es un número *trascendente*, o no algebraico; es decir, no existe un polinomio con coeficientes enteros cuya raíz sea π . Este notable resultado fue establecido en 1882 por el matemático alemán Carl Louis Ferdinand von Lindemann (1852—1939). Se sigue que no se puede construir el número π . En el siguiente diagrama se esboza una construcción válida (pero no muy práctica) para obtener una aproximación al número π , pero no se llega a obtener π exactamente.

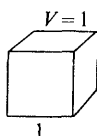


Este resultado obtenido por Lindemann resolvió uno de los tres famosos problemas de construcción con regla y compás que se habían planteado los antiguos griegos, el de la "cuadratura del círculo,"



o sea el de construir un cuadrado que acote una región que tenga la misma área que la de un círculo dado. Si se toma al radio del círculo dado como unidad de longitud, entonces el área del círculo es π , y el cuadrado requerido debe tener lados de longitud $\sqrt{\pi}$. Si $\sqrt{\pi}$ fuera constructible, entonces π también sería constructible. Pero ya hemos visto que esto no es así. Por lo tanto, no se puede encontrar la cuadratura del círculo con regla y compás.

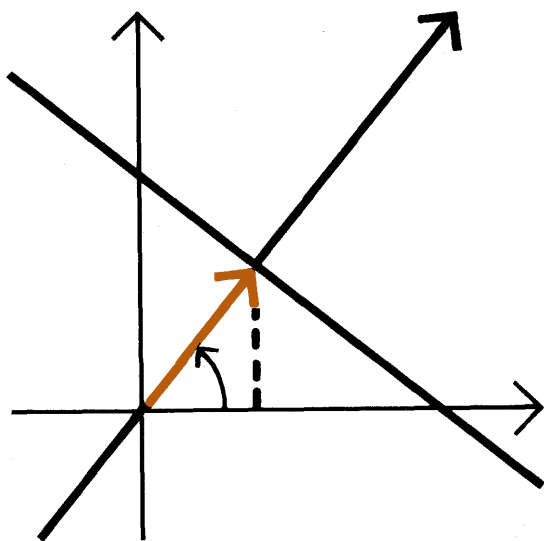
Otro de los tres famosos problemas que se plantearon los griegos antiguos es el de "duplicar el cubo", o sea construir un cubo cuyo volumen



sea exactamente el doble del volumen de un cubo dado. Si se toma al lado del cubo dado como unidad de longitud, entonces el cubo requerido debe tener lados de longitud $\sqrt[3]{2}$. Puesto que $\sqrt[3]{2}$ es raíz de la ecuación $x^3 - 2 = 0$, entonces $\sqrt[3]{2}$ es un número algebraico, y además $\sqrt[3]{2}$ es a lo sumo de grado 3. Se puede demostrar fácilmente que $\sqrt[3]{2}$ no es raíz de una ecuación lineal, y que tampoco es raíz de una ecuación cuadrática, siendo estas ecuaciones de coeficientes enteros, es decir, se puede demostrar que $\sqrt[3]{2}$ no es ni de grado 1 ni de grado 2. Por consiguiente, $\sqrt[3]{2}$ es de grado 3. Puesto que 3 no es de la forma 2^n , con n entero, entonces no se puede construir a $\sqrt[3]{2}$. Por lo tanto, no se puede duplicar el cubo con regla y compás.

El tercer problema plantado en la antigüedad es el de trisecar un ángulo dado. Se discutirá este problema en el Capítulo 3.

Capítulo 3



En este capítulo se emplearán los métodos que se han desarrollado en capítulos anteriores para resolver varios tipos de problemas. Se obtendrán la forma normal y la forma de determinante de la ecuación de la recta y se demostrarán analíticamente varios teoremas geométricos.

Aplicaciones de la Recta

Relaciones entre rectas

3-1 Distancia de un punto a una recta dada

Al estudiar geometría plana se ve que la distancia de un punto S a una recta dada $\mathcal{L}$ y que se denota mediante el símbolo $d(S, \mathcal{L})$, definiéndose como la longitud de un segmento que es perpendicular a $\mathcal{L}$, que empieza en $\mathcal{L}$ y termina en S . (Figura 3-1).

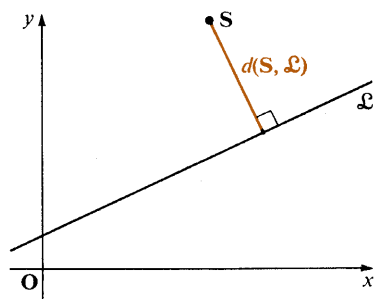


Figura 3-1

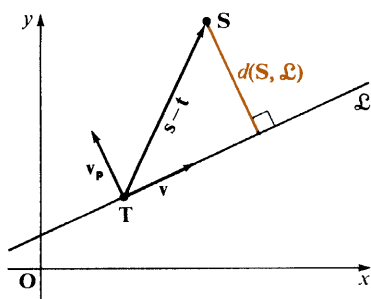


Figura 3-2

Se puede calcular $d(S, \mathcal{L})$ empleando métodos vectoriales si se conocen las coordenadas de S , las coordenadas de algún punto T sobre la recta $\mathcal{L}$, y se conoce un vector de dirección $\mathbf{v}$ de $\mathcal{L}$. Para calcular esta distancia, nótese en la Figura 3-2 que lo que hay que calcular es el valor absoluto de la componente escalar de $\mathbf{s} - \mathbf{t}$ en la dirección de $\mathbf{v}_p$. Es decir

$$d(S, \mathcal{L}) = |\text{Comp}_{\mathbf{v}_p}(\mathbf{s} - \mathbf{t})|,$$

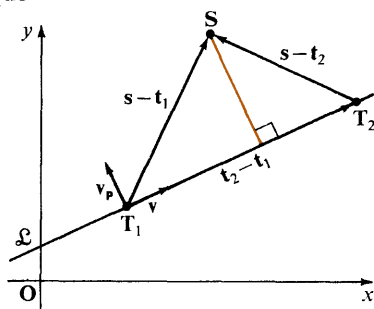
o bien (recuérdese el Ejercicio 37 de la página 30 y lo mencionado en la página 37),

$$d(S, \mathcal{L}) = \frac{|(\mathbf{s} - \mathbf{t}) \cdot \mathbf{v}_p|}{\|\mathbf{v}_p\|}. \quad (1)$$

La distancia que separa a S de $\mathcal{L}$ no depende de la elección de un punto particular T sobre $\mathcal{L}$. Para concluir que esto es cierto tómense dos puntos T_1 y T_2 sobre $\mathcal{L}$. En la Figura 3—3 se ve que

$$s - t_1 = (t_2 - t_1) + (s - t_2).$$

Figura 3—3



Entonces tomando el producto escalar de cada miembro de esta ecuación con $\mathbf{v}_p$, se obtiene

$$(s - t_1) \cdot \mathbf{v}_p = (t_2 - t_1) \cdot \mathbf{v}_p + (s - t_2) \cdot \mathbf{v}_p = 0 + (s - t_2) \cdot \mathbf{v}_p.$$

Por lo tanto

$$\frac{|(s - t_1) \cdot \mathbf{v}_p|}{\|\mathbf{v}_p\|} = \frac{|(s - t_2) \cdot \mathbf{v}_p|}{\|\mathbf{v}_p\|}.$$

Ejemplo 1. Calcule la distancia que separa a $S(6, 2)$ de la recta $\mathcal{L}$ que pasa por $T(4, 2)$ y cuya pendiente es $\frac{1}{5}$.

Solución: Puesto que la pendiente de $\mathcal{L}$ es $\frac{1}{5}$, el vector $\mathbf{v} = 5(1, \frac{1}{5}) = (5, 1)$ es un vector de dirección de $\mathcal{L}$. Entonces $\mathbf{v}_p = (-1, 5)$, y $s - t$, el vector que va de T a S , es igual a $(6, 2) - (4, 2) = (2, 0)$. Por consiguiente

$$\begin{aligned} d(S, \mathcal{L}) &= \frac{|(s - t) \cdot \mathbf{v}_p|}{\|\mathbf{v}_p\|} \\ &= \frac{|(2, 0) \cdot (-1, 5)|}{\sqrt{(-1)^2 + 5^2}} = \frac{|-2|}{\sqrt{26}} = \frac{2}{\sqrt{26}}. \end{aligned}$$

Para calcular $d(S, \mathcal{L})$, cuando la ecuación de $\mathcal{L}$ está dada en la forma cartesiana ordinaria,

$$Ax + By + C = 0, \quad (2)$$

se empieza por transformar esta ecuación a una forma especial que fue empleada sistemáticamente por el geómetra alemán Ludwig Otto Hesse (1811—1874) y que él llamó *forma normal*. Para obtener la forma normal se empleará el concepto de *recta dirigida*: si $\mathbf{v}$ es cualquier vector de dirección de una recta $\mathfrak{M}$ del plano, entonces se puede pensar que $\mathfrak{M}$ tiene una de dos direcciones: aquella de $\mathbf{v}$ o bien la de $-\mathbf{v}$. Cuando se asigna una dirección a una recta se dice que la recta es una **recta dirigida**. Si S y T son dos puntos cualesquiera sobre una recta dirigida $\mathfrak{M}$, entonces $l(S, T)$, la **distancia dirigida** de S a T , es igual a la distancia $d(S, T)$, o bien a $-d(S, T)$, según si $\mathfrak{M}$ y el vector que va de S a T tienen o no la misma dirección. Por lo tanto la

distancia dirigida de S a T es la componente escalar del vector $t - s$ paralela a la recta $\mathfrak{M}$.

Ahora para una recta dada $\mathcal{L}$, sea $\mathfrak{M}$ una recta *dirigida* que pasa por el origen O y que sea perpendicular a $\mathcal{L}$; sea α el ángulo que forma la parte positiva del eje x con la dirección positiva de $\mathfrak{M}$, $0 \leq m^\circ(\alpha) < 360$; sea P el punto de intersección de $\mathcal{L}$ y $\mathfrak{M}$; y sea p la *distancia dirigida* de O a P , como se muestra en la Figura 3—4.

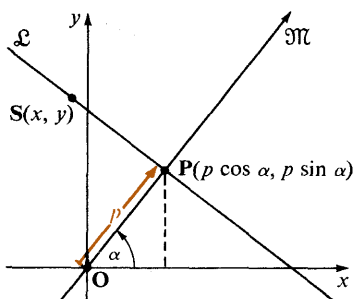


Figura 3—4

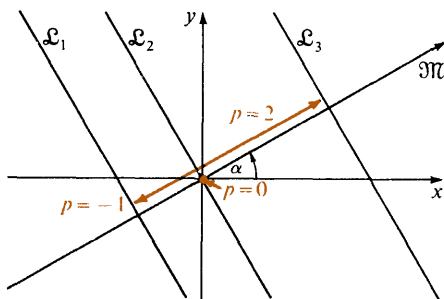


Figura 3—5

(Obsérvese que si $\mathfrak{M}$ y el vector que va de O a P tienen la misma dirección, entonces la distancia dirigida de O a P es positiva y la distancia dirigida de P a O es negativa.) En la Figura 3—4 se ve que $\mathcal{L}$ queda determinada por α y p .

En la Figura 3—5 se muestra a las rectas $\mathcal{L}_1$, $\mathcal{L}_2$, y $\mathcal{L}_3$, con $m^\circ(\alpha) = 30$ y $p = -1, 0$, y 2 respectivamente. Para estas rectas se podría escoger, con igual validez, $m^\circ(\alpha) = 210$ y $p = 1, 0$ y -2 , respectivamente.

Por definición de α y $\text{sen } \alpha$, las coordenadas de P en la Figura 3—4 son $(p \cos \alpha, p \text{sen } \alpha)$. Puesto que el punto O está también sobre $\mathfrak{M}$, el vector que va de O a P , $(p \cos \alpha, p \text{sen } \alpha)$, es paralelo a $\mathfrak{M}$; por lo tanto el vector $(\cos \alpha, \text{sen } \alpha)$ es también paralelo a $\mathfrak{M}$ y es por consiguiente un vector de dirección de $\mathfrak{M}$. Cualquier punto $S(x, y)$ del plano está sobre $\mathcal{L}$ si y sólo si el vector

$$s - p = (x - p \cos \alpha, y - p \text{sen } \alpha)$$

es perpendicular a $\mathfrak{M}$; es decir si y sólo si

$$\begin{aligned} (x - p \cos \alpha, y - p \text{sen } \alpha) \cdot (\cos \alpha, \text{sen } \alpha) &= 0, \\ (x \cos \alpha - p \cos^2 \alpha) + (y \text{sen } \alpha - p \text{sen}^2 \alpha) &= 0, \\ x \cos \alpha + y \text{sen } \alpha - p(\cos^2 \alpha + \text{sen}^2 \alpha) &= 0, \end{aligned}$$

o bien

$$x \cos \alpha + y \text{sen } \alpha - p = 0.$$

(3)

La Ecuación (3) es la **forma normal** de la ecuación de $\mathcal{L}$.

Si las ecuaciones (2) y (3) representan la misma recta $\mathcal{L}$, entonces los coeficientes de las dos ecuaciones deben ser proporcionales:

$$A = k \cos \alpha, \quad B = k \operatorname{sen} \alpha, \quad C = -kp, \quad (4)$$

en donde k es una constante. Para calcular k nótese que

$$A^2 + B^2 = k^2 \cos^2 \alpha + k^2 \operatorname{sen}^2 \alpha = k^2 (\cos^2 \alpha + \operatorname{sen}^2 \alpha) = k^2,$$

de modo que

$$k = \pm \sqrt{A^2 + B^2}.$$

Por lo tanto debido a las Ecuaciones (4)

$$\cos \alpha = \frac{A}{\pm \sqrt{A^2 + B^2}}, \quad \operatorname{sen} \alpha = \frac{B}{\pm \sqrt{A^2 + B^2}}, \quad p = \frac{-C}{\pm \sqrt{A^2 + B^2}}. \quad (4')$$

Se puede reducir la Ecuación (2) a su forma normal dividiendo a ambos miembros por $\pm \sqrt{A^2 + B^2}$. Esto es, se puede escribir la forma normal de la Ecuación (2) de $\mathcal{L}$ ya sea como

$$\frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}} x + \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}} y + \frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2}} = 0 \quad (5)$$

o bien como

$$\frac{A}{-\sqrt{A^2 + B^2}} x + \frac{B}{-\sqrt{A^2 + B^2}} y + \frac{C}{-\sqrt{A^2 + B^2}} = 0. \quad (5')$$

Ejemplo 2. Obtenga una ecuación en forma normal de la recta cuya ecuación cartesiana es $\mathcal{L}$

$$2x + 2y + 3 = 0,$$

y determine el valor de α , $0 \leq m^\circ(\alpha) < 360$ y p primero **(a)** si $p > 0$ y después **(b)** si $p < 0$. Trace un esquema que ilustre cada caso.

Solución: Puesto que $A = 2$ y $B = 2$, se tiene $k = \pm \sqrt{2^2 + 2^2} = \pm 2\sqrt{2}$.

(a) Como $C = 3$, que es positivo y $C = -kp$, para obtener $p > 0$ se debe elegir $k = -2\sqrt{2}$. Entonces la forma normal es

$$\frac{2}{-2\sqrt{2}} x + \frac{2}{-2\sqrt{2}} y + \frac{3}{-2\sqrt{2}} = 0,$$

o bien

$$-\frac{1}{\sqrt{2}} x - \frac{1}{\sqrt{2}} y - \frac{3}{2\sqrt{2}} = 0.$$

Puesto que $\cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\operatorname{sen} \alpha = -\frac{1}{\sqrt{2}}$, y $-p = -\frac{3}{2\sqrt{2}}$,

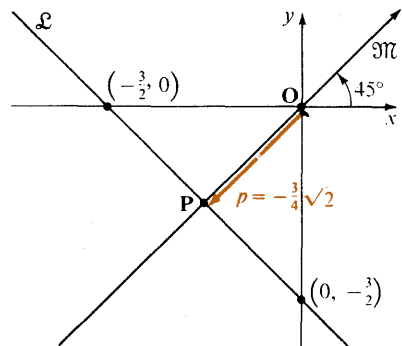
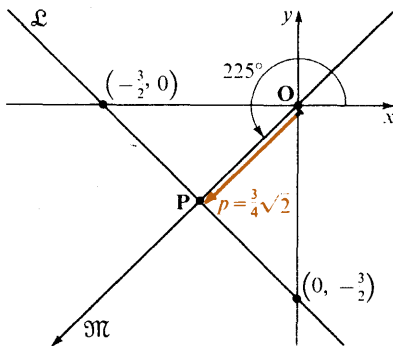
se obtiene $m^\circ(\alpha) = 225$ y $p = \frac{3}{2\sqrt{2}} = \frac{3}{4}\sqrt{2} \doteq 1.06$.

(b) Para obtener $p < 0$, se debe elegir $k = 2\sqrt{2}$ obteniéndose la forma normal

$$\frac{1}{\sqrt{2}}x + \frac{1}{\sqrt{2}}y + \frac{3}{2\sqrt{2}} = 0.$$

Como $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$, y $-p = \frac{3}{2\sqrt{2}}$, se

tiene $m^\circ(\alpha) = 45^\circ$ y $p = -\frac{3}{2\sqrt{2}} = -\frac{3}{4}\sqrt{2} \doteq -1.06$.



Para calcular la distancia que separa el punto $S(x_1, y_1)$ de la recta $\mathcal{L}$ mediante la ecuación normal

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0,$$

nótese primero que la recta $\mathcal{L}'$ que es paralela a $\mathcal{L}$ y que pasa por S tiene una ecuación en forma normal del tipo

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha - p' = 0,$$

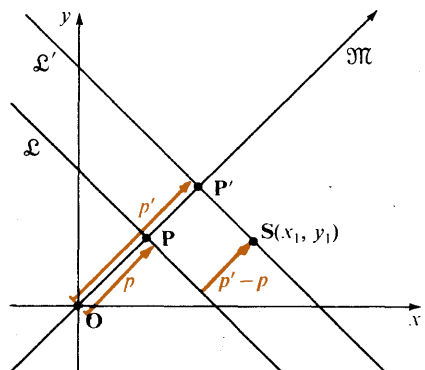
donde p' es la distancia dirigida de O a $\mathcal{L}'$ (Figura 3—6). Puesto que $S(x_1, y_1)$ está sobre $\mathcal{L}'$ se tiene

$$x_1 \cos \alpha + y_1 \sin \alpha - p' = 0,$$

y por lo tanto

$$p' = x_1 \cos \alpha + y_1 \sin \alpha.$$

Figura 3—6



La distancia dirigida de $\mathcal{L}$ a $\mathcal{L}'$ es $p' - p$, y esta es también la distancia dirigida de $\mathcal{L}$ a $\mathbf{S}$. Esto indica que

$$d(\mathbf{S}, \mathcal{L}) = |p' - p| = |x_1 \cos \alpha + y_1 \sin \alpha - p|. \quad (6)$$

Por lo tanto la distancia que separa a $\mathbf{S}$ de $\mathcal{L}$ queda determinada al tomarse el valor absoluto de la expresión que se obtiene al sustituir las coordenadas de $\mathbf{S}$ en el primer miembro de la ecuación en forma normal de $\mathcal{L}$.

Se sigue de las Ecuaciones (4') y (6) que la distancia que separa al punto $\mathbf{S}(x_1, y_1)$ de la recta $\mathcal{L}$ cuya ecuación cartesiana es

$$Ax + By + C = 0, \quad A^2 + B^2 \neq 0,$$

está dada por

$$d(\mathbf{S}, \mathcal{L}) = \left| \frac{Ax_1 + By_1 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right|.$$

Ejemplo 3. Dados los puntos $\mathbf{S}(1, 1)$ y $\mathbf{T}(1, 2)$, y la recta $\mathcal{L}$ cuya ecuación cartesiana es $3x + 4y - 8 = 0$, obtener una ecuación en forma normal para $\mathcal{L}$, $p' - p$. Determine también para $\mathbf{S}$ y para $\mathbf{T}$ así como $d(\mathbf{S}, \mathcal{L})$ y $d(\mathbf{T}, \mathcal{L})$.

Solución: Puesto que $A = 3$ y $B = 4$ se tiene $k = \pm\sqrt{3^2 + 4^2} = \pm 5$. Supóngase que se elige $k = 5$. La forma normal de la ecuación de $\mathcal{L}$ es

$$\frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y - \frac{8}{5} = 0.$$

Para $\mathbf{S}$ se tiene

$$p' - p = \frac{3}{5}(1) + \frac{4}{5}(1) - \frac{8}{5} = -\frac{1}{5},$$

y

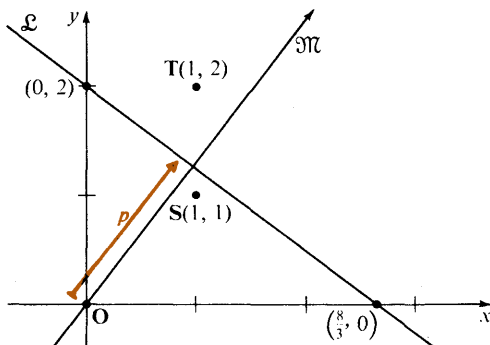
$$d(\mathbf{S}, \mathcal{L}) = \left| -\frac{1}{5} \right| = \frac{1}{5}.$$

Para $\mathbf{T}$ se tiene

$$p' - p = \frac{3}{5}(1) + \frac{4}{5}(2) - \frac{8}{5} = \frac{3}{5},$$

y

$$d(\mathbf{T}, \mathcal{L}) = \left| \frac{3}{5} \right| = \frac{3}{5}.$$



Nótese que en la solución anterior $p' - p < 0$ para **S** y $p' - p > 0$ para **T**. Esto indica que **S** y **T** están en lados opuestos de $\mathcal{L}$, y el hecho que $p > 0$, indica que **S** y **O** están del mismo lado con respecto a $\mathcal{L}$.

Ejercicios 3—1

En los Ejercicios 1—12 calcule la distancia que separa al punto dado **S** de la recta cuyo vector de dirección es **v**, o cuya pendiente es **m**, y que pasa por el punto dado **T**.

- | | |
|---|--|
| 1. $S(3, 4)$; $\mathbf{v} = (2, 1)$, $T(4, 7)$ | 7. $S(1, 6)$; $m = 2$, $T(3, 3)$ |
| 2. $S(2, 5)$; $\mathbf{v} = (3, -1)$, $T(1, 3)$ | 8. $S(5, 1)$; $m = -3$, $T(2, -1)$ |
| 3. $S(-1, 3)$; $\mathbf{v} = (2, 2)$, $T(4, -2)$ | 9. $S(4, -2)$; $m = \frac{1}{2}$, $T(5, -3)$ |
| 4. $S(4, -7)$; $\mathbf{v} = (-5, -6)$, $T(1, 0)$ | 10. $S(-3, 7)$; $m = -\frac{2}{3}$, $T(-4, 6)$ |
| 5. $S(-5, 1)$; $\mathbf{v} = (4, -6)$, $T(0, -1)$ | 11. $S(-3, -4)$; $m = -\frac{1}{7}$, $T(2, 3)$ |
| 6. $S(-6, -2)$; $\mathbf{v} = (1, 5)$, $T(0, 0)$ | 12. $S(-4, 0)$; $m = -4$, $T(0, 4)$ |

En los Ejercicios 13—20 calcule la distancia que separa al punto **S** de la recta $\mathcal{L}$ cuya ecuación se da.

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 13. $S(5, 7)$; $3x + 4y + 12 = 0$ | 17. $S(4, -3)$; $x - 8y + 5 = 0$ |
| 14. $S(3, 6)$; $2x - 3y + 6 = 0$ | 18. $S(5, -8)$; $4x + y - 3 = 0$ |
| 15. $S(-2, 4)$; $5x - 4y - 10 = 0$ | 19. $S(-1, -5)$; $5x - 12y + 7 = 0$ |
| 16. $S(-3, 7)$; $6x - 5y - 15 = 0$ | 20. $S(-3, -6)$; $4x - 3y + 6 = 0$ |

En los Ejercicios 21—24 calcule las longitudes de las alturas del triángulo cuyos vértices **R**, **S** y **T** se dan

- | | |
|---|---|
| 21. $R(0, 4)$, $S(4, -3)$, $T(-3, 1)$ | 23. $R(7, 0)$, $S(-1, 0)$, $T(1, -1)$ |
| 22. $R(1, 0)$, $S(2, 5)$, $T(-2, 2)$ | 24. $R(4, -1)$, $S(1, 7)$, $T(-3, 3)$ |

25—28. Calcule el área de los triángulos cuyos vértices se dan en los Ejercicios 21—24.

En los Ejercicios 29 y 30 calcule la distancia que separa a las paralelas cuyas ecuaciones se dan.

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------|
| 29. $3x - y - 8 = 0$ | y | $3x - y - 15 = 0$ |
| 30. $x - 3y + 12 = 0$ | y | $x - 3y - 18 = 0$ |

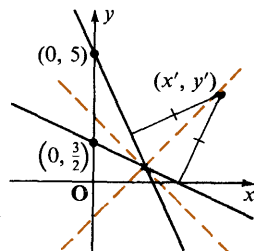
31. Calcule el valor de k tal que el punto $(2, k)$ sea equidistante de las rectas cuyas ecuaciones son $x + y - 2 = 0$ y $x - 7y + 2 = 0$.
32. Calcule el valor de k tal que el punto $(k, 4)$ sea equidistante de las rectas cuyas ecuaciones son $13x - 9y - 10 = 0$ y $x + 3y - 6 = 0$.

En los Ejercicios 33–36 obtenga las ecuaciones de las bisectrices de los ángulos cuyos lados están sobre las rectas cuyas ecuaciones se dan.

Ejemplo. $x + 2y - 3 = 0$ y $2x + y - 5 = 0$

Solución: Recuerdese que cada punto de la bisectriz de un ángulo es equidistante de los lados del ángulo. Sean las coordenadas de un punto equidistante de las rectas dadas, entonces

$$\frac{|x' + 2y' - 3|}{\sqrt{5}} = \frac{|2x' + y' - 5|}{\sqrt{5}}.$$



De la definición de valor absoluto esto es equivalente a

$$\frac{x' + 2y' - 3}{\sqrt{5}} = \frac{2x' + y' - 5}{\sqrt{5}} \quad \text{o bien} \quad \frac{x' + 2y' - 3}{\sqrt{5}} = -\frac{2x' + y' - 5}{\sqrt{5}},$$

$$x' + 2y' - 3 = 2x' + y' - 5 \quad \text{o bien} \quad x' + 2y' - 3 = -2x' - y' + 5,$$

$$x' - y' - 2 = 0 \quad \text{o bien} \quad 3x' + 3y' - 8 = 0.$$

Por consiguiente las ecuaciones de las bisectrices son

$$x - y - 2 = 0 \quad \text{y} \quad 3x + 3y - 8 = 0.$$

33. $3x + 4y - 2 = 0$ y $4x + 3y + 2 = 0$

34. $3x - 4y + 1 = 0$ y $5x + 12y - 2 = 0$

35. $x + 3y - 2 = 0$ y $2x - 6y + 5 = 0$

36. $x + y - 6 = 0$ y $3x - 3y + 5 = 0$

* **37.** Obtenga las bisectrices del triángulo cuyos vértices son $R(6, 2)$, $S(-2, -4)$, y $T(-\frac{4}{3}, 8)$. (*Sugerencia:* trace un diagrama que ayude a seleccionar las ecuaciones requeridas.)

* **38.** Obtenga las ecuaciones de las bisectrices del triángulo cuyos lados están sobre las rectas cuyas ecuaciones son $x + 2y - 4 = 0$, $x - 2y + 2 = 0$, y $2x - y - 8 = 0$.

* **39.** Obtenga las ecuaciones de las rectas que son paralelas a la recta $\mathcal{L}$ cuya ecuación es $3x - 4y + 10 = 0$ y que están a cinco unidades de distancia de $\mathcal{L}$.

* **40.** Obtenga las ecuaciones de las rectas que son paralelas a la recta $\mathcal{L}$ de ecuación $15x + 8y - 34 = 0$ y que están localizadas a 4 unidades de ésta.

- * 41. Calcule la distancia que separa al punto $S(b, a)$ de la recta cuya abscisa y ordenada al origen son respectivamente a y b .
- * 42. Calcule la distancia que separa al punto $S(b, -a)$ de la recta cuya abscisa y ordenada al origen son respectivamente a y b .
- * 43. Demuestre que área de un triángulo cuyos vértices son $R(x_1, y_1)$, $S(x_2, y_2)$, y $T(x_3, y_3)$ está dada por

$$\frac{1}{2}|x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|.$$

3-2 Intersección de rectas

En cursos anteriores se menciona que la intersección de los conjuntos A y B (que se denota mediante $A \cap B$) se define como el conjunto de todos los elementos comunes a A y B . Una propiedad especial de los conjuntos de puntos que se llaman *rectas* es que, en el plano, la intersección de dos rectas *distintas* es o bien el conjunto vacío (si las rectas son paralelas) o bien tienen sólo un elemento (un sólo punto si las rectas no son paralelas). Si " $\mathcal{L}_1$ " y " $\mathcal{L}_2$ " son la misma recta entonces $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ son paralelas y claramente su intersección es toda la recta.

Se puede determinar si dos rectas son paralelas o no, simplemente comparando vectores de dirección, o lo que es equivalente, comparando vectores normales a las rectas. Si las rectas *son* en efecto paralelas entonces coinciden si y sólo si tienen un punto común (véase el Ejercicio 45, página 63).

Ejemplo 1. Si $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ son las rectas determinadas por

$$\mathcal{L}_1 = \{(x, y): 3x - 4y = 5\}$$

y

$$\mathcal{L}_2 = \{(x, y): -6x + 8y + 9 = 0\},$$

diga cual es el conjunto $\mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$.

Solución: Por inspección de las ecuaciones dadas se ve que $(3, -4)$ es un vector normal a $\mathcal{L}_1$ y que $(-6, 8) = -2(3, -4)$ es un vector normal a $\mathcal{L}_2$. Por lo tanto $(4, 3)$ es un vector de dirección tanto de $\mathcal{L}_1$ como de $\mathcal{L}_2$, y por consiguiente $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ son paralelas.

Para calcular las coordenadas (x, y) de un punto S sobre $\mathcal{L}_1$ basta asignar un valor arbitrario a x y despejar a y en la ecuación de $\mathcal{L}_1$. Por ejemplo si $x = 3$ entonces

$$y = -\frac{1}{4}(5 - 9) = 1,$$

y $S(3, 1)$ es un punto $\mathcal{L}_1$. Sustituyendo las coordenadas de S en la ecuación de $\mathcal{L}_2$, se tiene $-6(3) + 8(1) + 9 = -18 + 8 + 9 \neq 0$. Por lo tanto S no está sobre $\mathcal{L}_2$ y $\mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2 = \emptyset$.

Al estudiar algebra se ve que se puede emplear métodos cartesianos para demostrar que rectas no paralelas se intersectan en un solo punto. Se pueden emplear también métodos vectoriales para demostrar que este resultado es válido. Considérese la Figura 3-7 en la que se muestran la recta $\mathcal{L}_1$ que pasa por los puntos $Q(-3, -2)$ y $R(0, 2)$ y la recta $\mathcal{L}_2$ que pasa por los puntos $S(5, 0)$ y $T(6, -3)$; en esta figura se ve que $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ se intersectan en un solo punto. Para demostrar que esto es así, hay que demostrar analíticamente (1) que hay sólo un punto que puede estar en ambas rectas y (2) que este punto de hecho está sobre ambas rectas.

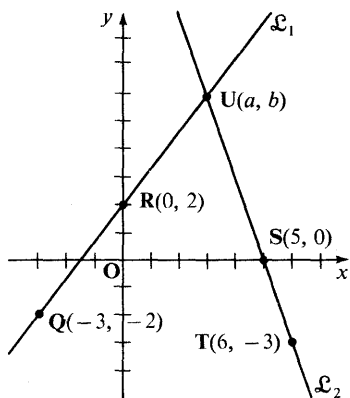


Figura 3-7

De la información dada se tiene que una ecuación paramétrica vectorial de $\mathcal{L}_1$ es

$$(x, y) = (-3, -2) + r_1[(0, 2) - (-3, -2)], \quad r_1 \in \mathbb{R},$$

o bien

$$(x, y) = (-3, -2) + r_1(3, 4);$$

y que una ecuación paramétrica vectorial de $\mathcal{L}_2$ es

$$(x, y) = (5, 0) + r_2[(6, -3) - (5, 0)], \quad r_2 \in \mathbb{R},$$

o bien

$$(x, y) = (5, 0) + r_2(1, -3).$$

Supóngase que $U(a, b)$ es un punto que está sobre ambas rectas. Debe demostrarse que

$$(a, b) = (-3, -2) + r_1(3, 4) \quad \text{y} \quad (a, b) = (5, 0) + r_2(1, -3),$$

de modo que

$$(-3, -2) + r_1(3, 4) = (5, 0) + r_2(1, -3). \quad (1)$$

De esta ecuación (1) se puede despejar a r_1 y r_2 como sigue: puesto que para cualquier vector $\mathbf{v}$, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}_p = 0$ elimínese r_1 tomando el producto escalar de cada miembro de la Ecuación (1) (recuérdese la Propiedad Distributiva mencionada en la Sección 1-6) con el vector $(3, 4)_p = (-4, 3)$ para obtener

$$(-3, -2) \cdot (-4, 3) + r_1(3, 4) \cdot (-4, 3) = (5, 0) \cdot (-4, 3) + r_2(1, -3) \cdot (-4, 3)$$

$$6 + r_1(0) = -20 + r_2(-13),$$

$$26 = -13r_2,$$

$$r_2 = -2.$$

Análogamente elimínese a r_2 tomando el producto escalar de cada miembro de la Ecuación (1) con $(1, -3)_p = (3, 1)$. Se obtiene

$$\begin{aligned}
 (-3, -2) \cdot (3, 1) + r_1(3, 4) \cdot (3, 1) &= (5, 0) \cdot (3, 1) + r_2(1, -3) \cdot (3, 1), \\
 -11 + r_1(13) &= 15 + r_2(0), \\
 13r_1 &= 26, \\
 r_1 &= 2.
 \end{aligned}$$

Luego se existe un punto $U(a, b)$ que esté sobre ambas rectas entonces para ese punto se debe tener $r_1 = 2$ y $r_2 = -2$. Sustituyendo estos valores en las ecuaciones de $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ se obtiene respectivamente

$$(a, b) = (-3, -2) + 2(3, 4) = (-3, -2) + (6, 8) = (3, 6)$$

y

$$(a, b) = (5, 0) - 2(1, -3) = (5, 0) + (-2, 6) = (3, 6).$$

Por lo tanto $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ se intersectan en el punto $U(3, 6)$ únicamente. Puesto que este método se puede emplear para *cualquier* par de rectas no paralelas dadas, se concluye que dos rectas no paralelas en el plano se intersectan en un punto exactamente.

Si se definen dos rectas en el plano mediante un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, entonces su punto de intersección se puede calcular resolviendo las dos ecuaciones simultáneamente. En cursos de álgebra se menciona que dos ecuaciones lineales con dos incógnitas se pueden resolver por sustitución o por eliminación de una incógnita, método que a veces se llama “método de combinación lineal”. Ambas técnicas, así como el método vectorial que es semejante al de eliminación, se ilustran en las soluciones del siguiente ejemplo.

Ejemplo 2. Resuelva el sistema

$$3x - 5y = 1 \quad (1)$$

$$4x + 3y = 11 \quad (2)$$

Solución por sustitución:

Despéjese y de la Ecuación (1) en términos de x

$$y = \frac{3}{5}x - \frac{1}{5}. \quad (3)$$

Sustitúyase este valor de y en la Ecuación (2) y despéjese x en la ecuación resultante

$$\begin{aligned}
 4x + 3\left(\frac{3}{5}x - \frac{1}{5}\right) &= 11, \\
 x &= 2.
 \end{aligned}$$

Sustitúyase este valor de x en la Ecuación (3) y despéjese y de la ecuación resultante

$$y = \frac{3}{5}(2) - \frac{1}{5} = 1.$$

Por lo tanto, la única solución del sistema es $(2, 1)$. Para comprobar que $(2, 1)$ es en efecto solución del sistema, se sustituye a x por 2 y a y por 1 en las ecuaciones originales

$$\begin{array}{rcl}
 3(2) - 5(1) & = & 1, \\
 1 & = & 1.
 \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{rcl}
 4(2) + 3(1) & = & 11, \\
 11 & = & 11.
 \end{array} \right.$$

Por lo tanto es la única solución del sistema.

Solución por eliminación:

Multiplíquense ambos miembros de la Ecuación (1) por 3 y ambos miembros de la Ecuación (2) por 5 para obtener

$$\begin{aligned} 9x - 15y &= 3 \\ 20x + 15y &= 55 \end{aligned}$$

Sumen los miembros correspondientes de estas ecuaciones y se obtiene

$$\begin{aligned} 29x &= 58, \\ x &= 2. \end{aligned}$$

Ahora sustitúyase a x por 2 en una de las ecuaciones originales y despéjese el valor de y , tal como se hizo en la solución por sustitución; o bien regresando a las ecuaciones originales elimínese a x de la siguiente manera: multiplíquense ambos miembros de la Ecuación (1) por -4 y ambos miembros de la Ecuación (2) por 3 para obtener el sistema equivalente

$$\begin{aligned} -12x + 20y &= -4 \\ 12x + 9y &= 33 \end{aligned}$$

Súmense estas ecuaciones miembro a miembro para obtener

$$\begin{aligned} 29y &= 29, \\ y &= 1. \end{aligned}$$

Como antes, la única solución posible del sistema es $(2, 1)$, y se puede comprobar que $(2, 1)$ es en efecto solución, sustituyendo estos valores en las ecuaciones originales.

Solución vectorial:

El sistema de ecuaciones dado, es decir, la afirmación compuesta.

$$3x - 5y = 1 \quad y \quad 4x + 3y = 11,$$

es equivalente a la ecuación vectorial

$$(3x - 5y, 4x + 3y) = (1, 11),$$

que a su vez es equivalente a

$$x(3, 4) - y(5, -3) = (1, 11). \quad (4)$$

Esta ecuación se puede resolver empleando el método descrito en la página 98. Es decir, se elimina a y multiplicando ambos miembros de la Ecuación (4) por $(5, -3)$, $\mathbf{p} = (3, 5)$. Se obtiene

$$\begin{aligned} x(3, 4) \cdot (3, 5) - y(5, -3) \cdot (3, 5) &= (1, 11) \cdot (3, 5), \\ 29x - 0y &= 58. \\ 2. \end{aligned}$$

Se puede eliminar a x tomando el producto escalar de ambos miembros con $(3, 4)_p = (-4, 3)$. Se obtiene

$$\begin{aligned}x(3, 4) \cdot (-4, 3) - y(5, -3) \cdot (-4, 3) &= (1, 11) \cdot (-4, 3), \\0x + 29y &= 29, \\y &= 1.\end{aligned}$$

Por lo tanto la única solución del sistema es $(2, 1)$, y como en los casos anteriores se puede comprobar que $(2, 1)$ es solución del sistema sustituyendo estos valores en las Ecuaciones (1) y (2).

Si se compara a la solución por eliminación con la solución vectorial se ve inmediatamente que son equivalentes. La ecuación vectorial (4) es equivalente a las ecuaciones cartesianas (1) y (2). Para eliminar a y multiplíquense ambos miembros de la Ecuación (1) por 3 y ambos miembros de (2) por 5, súmense las ecuaciones resultantes, o lo que es lo mismo tómense el producto escalar de ambos miembros de (4) con $(3, 5)$. Análogamente para eliminar x multiplíquense ambos miembros de (1) y (2) por -4 y 3 respectivamente, y súmense; o lo que es equivalente, tómense el producto escalar de ambos miembros de (4) por $(-4, 3)$.

Ejercicios 3–2

En los Ejercicios 1–6, diga cual es $\mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$, si $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ son las rectas cuyas ecuaciones se dan. (Los parámetros r_1, r_2, t_1, t_2 son números reales.)

1. $\mathcal{L}_1: (x, y) = (3, 4) + r_1(1, 1)$; $\mathcal{L}_2: (x, y) = (1, 2) + r_2(1, -3)$
2. $\mathcal{L}_1: (x, y) = (2, -3) + r_1(4, -2)$; $\mathcal{L}_2: (x, y) = (-2, 1) + r_2(-1, -2)$
3. $\mathcal{L}_1: x - 2y = 3$; $\mathcal{L}_2: 2x + y = 1$
4. $\mathcal{L}_1: 3x - y = 4$; $\mathcal{L}_2: x + 3y = 8$
5. $\mathcal{L}_1: (x, y) = (3 - 2t_1, 1 - t_1)$; $\mathcal{L}_2: (x, y) = (4 + 5t_2, 2 + 3t_2)$
6. $\mathcal{L}_1: (x, y) = (6 + 3t_1, 3 - 2t_1)$; $\mathcal{L}_2: (x, y) = (3 - 3t_2, 5 + 2t_2)$

En los Ejercicios 7–10, resuelva el sistema dado por sustitución.

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 7. $x + 3y = 7$ | 9. $x - 2y = 7$ |
| $2x + y = -1$ | $-2x + 4y = -14$ |
| 8. $3x - 2y = 19$ | 10. $4x - 3y = -2$ |
| $2x + 5y = 0$ | $3x + 2y = 7$ |

En los Ejercicios 11–16, resuelva el sistema dado por eliminación.

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 11. $x + 3y = 7$ | 14. $3x + 2y = 4$ |
| $x - y = 3$ | $2x - 7y = 11$ |
| 12. $x - 3y = -8$ | 15. $3x - 2y = 8$ |
| $2x + y = 5$ | $6x - 4y = 3$ |
| 13. $2x - 5y = 3$ | 16. $5x + y = -9$ |
| $3x + y = 13$ | $x - 3y = -5$ |

17—26. Resuelva los sistemas dados en los Ejercicios 7—16 por el método vectorial.

En los Ejercicios 27—30, diga cuales son los vectores de los vértices del triángulo cuyos lados están sobre las rectas dadas.

$$\begin{array}{ll} 27. \begin{array}{l} 2x + y = 4, \\ x - 3y = -5, \\ 4x - 5y = 8. \end{array} & 28. \begin{array}{l} x - y = -1, \\ x + 3y = 7, \\ x + y = -1. \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 29. \begin{array}{l} (x, y) = (3, 1) + r_1(1, -2), \\ (x, y) = (5, 7) + r_2(3, 4), \\ (x, y) = (-3, -7) + r_3(1, 3). \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 30. \begin{array}{l} (x, y) = (2, 4) + r_1(0, 1), \\ (x, y) = (5, 4) + r_2(2, 1), \\ (x, y) = (3, 3) + r_3(-1, 1). \end{array} \end{array}$$

En los Ejercicios 31—36, diga cual es la ecuación cartesiana en forma ordinaria de la recta cuyas características se mencionan:

31. Pasa por el punto $S(4, \frac{8}{3})$ y por el punto de intersección de las rectas cuyas ecuaciones son $3x - 4y - 2 = 0$ y $12x - 15y - 8 = 0$.

32. Pasa por el punto $S(1, 1)$ y por el punto de intersección de las rectas cuyas ecuaciones son $2x - 5y + 9 = 0$ y $4x + y + 7 = 0$.

33. Pasa por el punto de intersección de las rectas cuyas ecuaciones son $3x + y - 16 = 0$ y $2x - 7y - 3 = 0$ y es paralela a la recta cuya ecuación es $x - 3y + 2 = 0$.

34. Pasa por el punto de intersección de las rectas cuyas ecuaciones son $2x + y = 13$ y $7x - y = 2$, y es paralela a la recta cuya ecuación es $x - y = 2$.

35. Pasa por el punto de intersección de las rectas cuyas ecuaciones son $x + 2y = 12$ y $3x - 4y = 26$, y es perpendicular a la recta cuya ecuación es $x + y = 1$.

36. Pasa por el punto de intersección de las rectas cuyas ecuaciones son $3x + 4y + 10 = 0$ y $5x - 12y - 12 = 0$, y es perpendicular a la recta cuya ecuación es $x - 2y + 6 = 0$.

37. Obtenga las ecuaciones de las rectas que contienen a las diagonales del cuadrilátero cuyos lados son las rectas dadas por las ecuaciones $x - 3y + 13 = 0$, $7x - y + 31 = 0$, $x - 3y - 7 = 0$ y $x + y - 11 = 0$.

38. Las rectas cuyas ecuaciones son $3x - 8y - 2 = 0$ y $3x - 8y - 44 = 0$ contienen a lados opuestos de un paralelogramo, y una de las diagonales de ese paralelogramo está sobre la recta cuya ecuación es $x + 2y + 4 = 0$. Si la otra diagonal del paralelogramo pasa por el punto $(4, \frac{1}{5})$, Calcule los vértices del paralelogramo.

39. Demuestre que si $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$, el sistema

$$a_1x + b_1y = c_1$$

$$a_2x + b_2y = c_2$$

tiene una solución única dada por

$$x = \frac{c_1b_2 - c_2b_1}{a_1b_2 - a_2b_1}, \quad y = \frac{a_1c_2 - a_2c_1}{a_1b_2 - a_2b_1}.$$

40. Emplee el resultado del Ejercicio 39 para resolver el sistema.

$$4x - 3y = 5$$

$$2x + 5y = 35$$

Métodos analíticos

3-3 Determinantes

Los determinantes son útiles en la solución de sistemas de ecuaciones lineales y tienen además muchas otras aplicaciones en la geometría analítica.

Recuérdese que un arreglo de números como la que muestra en color en la figura, representa a una **matriz**, tal como un dígito representa a un número. Obsérvese que el arreglo de números está encerrado entre corchetes. Se emplean mayúsculas, tales como M y N , para denotar matrices.

				columna	
			1	2	3
renglón	1	$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 1 & 0 & 6 \end{bmatrix}$			
	2				

Cada número de ese arreglo representa un **elemento** de la matriz. El número de renglones (horizontales) y el número de columnas (verticales) formados por los elementos de una matriz determinan sus **dimensiones**. Por ejemplo la matriz que se indica anteriormente tiene **dos** renglones y **tres** columnas y se dice que es una matriz de 2×3 (léase “matriz de dos por tres”). Obsérvese que se da *primero* el número de renglones y *después* el número de columnas. Se identifica a un elemento de la matriz especificando a que renglón y a que columna pertenece. En la matriz mencionada el elemento que está en el primer renglón y en la tercera columna es 5.

Si una matriz tiene el mismo número n de renglones y de columnas se dice que es una **matriz cuadrada de orden n** . Se puede asociar a cada matriz cuadrada M , cuyos elementos son números reales, un número particular, llamado el **determinante** de M y que se denota mediante “ $\det M$ ” (léase “determinante de M ”).

A veces se representa a los determinantes en la misma forma que a las matrices, excepto que se emplean un par de barras verticales en lugar de los corchetes. Por ejemplo

$$\det \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}.$$

Los elementos de la matriz, sus renglones y sus columnas, se llaman también **elementos**, renglones y columnas del determinante, y se dice que el orden de la matriz es también el orden del determinante.

El determinante de la matriz $[a_1]$ de 1×1 es precisamente el número a_1 mismo. Por ejemplo

$$\det [-7] = -7.$$

(Nótese que en este caso no se usarán barras verticales en un determinante de primer orden, pues se podría confundir con las barras verticales que sirven para indicar valor absoluto.)

El determinante de una matriz de 2×2 se define como:

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1. \quad (1)$$

Por ejemplo $\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ -2 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ -2 & 7 \end{vmatrix} = 28 - (-4) = 32.$

El determinante de una matriz de 3×3 se define como

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 b_2 c_3 + a_2 b_3 c_1 + a_3 b_1 c_2 - a_1 b_3 c_2 - a_2 b_1 c_3 - a_3 b_2 c_1. \quad (2)$$

Las sumas de productos que se indican en (1) y (2) reciben el nombre de *desarrollo* de un determinante.

El determinante de una matriz cuadrada de orden superior se define en términos de determinantes de matrices de órdenes inferiores empleando *menores*. El **menor** de un elemento de un determinante se define como el determinante que se obtiene borrando el renglón y la columna a las que pertenece el elemento. Por ejemplo

el menor de 4 en $\begin{vmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -7 \\ -6 & 5 & 3 \end{vmatrix}$ es $\begin{vmatrix} 0 & -7 \\ 5 & 3 \end{vmatrix}.$

En forma análoga el menor de 0 es $\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ -6 & 3 \end{vmatrix}$, y el menor de -7 es $\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ -6 & 5 \end{vmatrix}.$

En el segundo miembro de la ecuación (2) se puede factorizar por pares los términos de varias formas. Unas de estas formas es

$$a_1(b_2 c_3 - b_3 c_2) - b_1(a_2 c_3 - a_3 c_2) + c_1(a_2 b_3 - a_3 b_2).$$

Se sigue que si A_1, B_1 , y C_1 representa los menores de a_1, b_1 , y c_1 , respectivamente se puede escribir

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 A_1 - b_1 B_1 + c_1 C_1.$$

El segundo miembro de esta última ecuación recibe el nombre de **desarrollo** del determinante por menores respecto al primer renglón.

Reordenando adecuadamente los términos del segundo miembro de la Ecuación (2) se puede demostrar que cualquier determinante de tercer orden se puede desarrollar por menores con respecto a cualquier renglón o cualquier columna como sigue:

1. Elijase un renglón o una columna, y calcúlese el producto de cada elemento del renglón o columna por su menor.
2. Tómese este producto o su negativo según sea par o impar respectivamente la suma del número de renglón y el número de columna que ocupa el elemento.
3. La suma de estos números es el valor del determinante.

Se emplea el mismo procedimiento para obtener el desarrollo de determinantes de cuarto orden (o de orden superior a cuatro). Por ejemplo se tiene

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \\ a_4 & b_4 & c_4 & d_4 \end{vmatrix} = -b_1B_1 + b_2B_2 - b_3B_3 + b_4B_4,$$

donde $B_1 = \begin{vmatrix} a_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & c_3 & d_3 \\ a_4 & c_4 & d_4 \end{vmatrix}$, $B_2 = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 & d_1 \\ a_3 & c_3 & d_3 \\ a_4 & c_4 & d_4 \end{vmatrix}$, y así sucesivamente

Ejemplo 1. Desarrolle $\begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & 0 & -3 \\ 4 & 5 & 1 \end{vmatrix}$ por menores del segundo renglón.

Solución: Los elementos del segundo renglón son 2, 0 y -3 . El elemento 2 está en el **segundo** renglón y la **primera** columna; puesto que $2 + 1 = 3$ (impar) tomamos el negativo del producto de este elemento por su menor. Análogamente tomamos el producto 0 por su menor y el negativo del producto de -3 por su menor. Entonces

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & 0 & -3 \\ 4 & 5 & 1 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} - (-3) \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} \\ = -2(13) + 0(9) + 3(-7) = -47.$$

En el Ejercicio 39, página 103 se indica que si $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$ entonces el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} a_1x + b_1y &= c_1 \\ a_2x + b_2y &= c_2 \end{aligned} \quad (3)$$

tiene una solución única dada por

$$x = \frac{c_1b_2 - c_2b_1}{a_1b_2 - a_2b_1}, \quad y = \frac{a_1c_2 - a_2c_1}{a_1b_2 - a_2b_1}.$$

Esta solución se puede escribir mediante determinantes como

$$x = \frac{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}.$$

Sea ahora M la matriz $\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}$ formada por los coeficientes de x y y , y sea

$D = \det M$ y obsérvese que los determinantes que aparecen en los numeradores, que llamaremos D_x y D_y , respectivamente, son los determinantes de las matrices que se obtienen de M reemplazando a los coeficientes de las variables x y y respectivamente en la Ecuación (3), por los términos constantes c_1 y c_2 . Por lo tanto si $D \neq 0$, entonces el sistema (3) de ecuaciones tiene una solución única que está dada por

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}.$$

Para cualquier entero n , se puede extender este patrón para expresar la única solución de cualquier sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas, para el cual el determinante D de la matriz M formada por los coeficientes de las variables sea no nulo. Esta forma de expresar la solución mediante determinantes recibe el nombre de **Regla de Cramer**.

En particular para el sistema

$$\begin{aligned} a_1x + b_1y + c_1z &= d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z &= d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z &= d_3 \end{aligned}$$

se tiene

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}, & D_x &= \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}, \\ D_y &= \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix}, & D_z &= \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}, \end{aligned}$$

y si $D \neq 0$, entonces la solución es única y está dada por

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}, \quad z = \frac{D_z}{D}.$$

La siguiente propiedad de los determinantes resulta útil en las aplicaciones de estos a la geometría analítica (véase los Ejercicios 12 y 13, página 107).

■ Si dos renglones (o dos columnas) de un determinante tienen elementos correspondientes iguales, entonces el valor del determinante es cero.

Ejemplo 2. Demuestre que para dos puntos $S(x_1, y_1)$ y $T(x_2, y_2)$ distintos en plano

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad (4)$$

es una ecuación de la recta que pasa por ambos.

Solución: Si se sustituye a x por x_1 y a y por y_1 en la Ecuación (4) se obtiene

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

igualdad que es válida puesto que los dos primeros renglones tienen elementos correspondientes iguales. Por lo tanto S está sobre la gráfica de la ecuación. Análogamente sustituyendo a x por x_2 y a y por y_2 , se ve que T está sobre la gráfica de la ecuación. Un desarrollo del determinante que aparece en la Ecuación (4) está dado por

$$x(y_1 - y_2) - y(x_1 - x_2) + (x_1 y_2 - x_2 y_1).$$

puesto que $S \neq T$, los coeficientes de x y y no son ambos 0. Por lo tanto la Ecuación (4) es una ecuación lineal en x y y , y como su gráfica contiene a S y a T , su gráfica es la recta que pasa por S y T .

Ejercicios 3—3

En los Ejercicios 1—16, si M es la matriz dada, calcule “det M ”

1. $\begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$

5. $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 7 & -4 \end{bmatrix}$

9. $\begin{bmatrix} a & 1 \\ -b & 1 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -5 & 0 \end{bmatrix}$

10. $\begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$

7. $\begin{bmatrix} \frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{bmatrix}$

11. $\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

8. $\begin{bmatrix} \frac{5}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{3}{4} & \frac{5}{4} \end{bmatrix}$

12. $\begin{bmatrix} a & b \\ a & b \end{bmatrix}$

13. $\begin{bmatrix} a & b & c \\ a & b & c \\ s & p & q \end{bmatrix}$

15. $\begin{bmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 3 \\ 0 & 7 & 0 \end{bmatrix}$

14. $\begin{bmatrix} 5 & 7 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 6 & 9 & 2 \end{bmatrix}$

16. $\begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -4 & 3 & 7 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

En los Ejercicios 17 y 18, calcule el valor del determinante desarrollándolo por menores respecto a la segunda columna,

$$17. \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & -2 & 3 \\ 5 & 0 & 6 \end{vmatrix}$$

$$18. \begin{vmatrix} 4 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \\ 4 & 2 & 6 \end{vmatrix}$$

19–20. Repita los Ejercicios 17 y 18 desarrollando los determinantes por menores respecto al tercer renglón.

En los Ejercicios 21–24, diga cual es la solución de los sistemas de ecuaciones dados, obténgala empleando la Regla de Cramer.

$$21. \begin{cases} 4x - 3y = 5 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$$

$$22. \begin{cases} 3x + 2y = 1 \\ x + y = -1 \end{cases}$$

$$23. \begin{cases} x + 2y = 0 \\ x + z = 1 \end{cases}$$

$$24. \begin{cases} 2x - 3y + z = 1 \\ 6x - 6y - z = 0 \end{cases}$$

$$3y - 2z = -3$$

$$4x + 6y - 2z = 2$$

En los Ejercicios 25 y 26, emplee un determinante de tercer orden para escribir la ecuación de la recta que contiene a los puntos **S** y **T** dados.

$$25. S(2, -1), T(3, 0)$$

$$26. S(-3, 4), T(5, 2)$$

* 27. Demuestre que los puntos $R(x_1, y_1)$, $S(x_2, y_2)$, y $T(x_3, y_3)$ (que no son necesariamente distintos) son colineales si y sólo si

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

* 28. Obtenga una ecuación en forma de determinante de la recta que pasa por el punto $S(x_1, y_1)$ dado y cuya ordenada al origen es b .

* 29. Obtenga una ecuación en forma de determinante de la recta con abscisa al origen a y ordenada al origen b .

* 30. Demuestre que

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ 1 & m & 0 \end{vmatrix} = 0$$

es una ecuación de la recta que pasa por el punto $S(x_1, y_1)$ y cuya pendiente es m .

* 31. Demuestre que la forma de pendiente y ordenada al origen de la ecuación de una recta se puede escribir en forma determinante como

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 0 & b & 1 \\ 1 & m & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

* 32. Demuestre que la recta que pasa por el origen y que contiene al punto $S(x_1, y_1)$ tiene una ecuación de la forma

$$\begin{vmatrix} x & y \\ x_1 & y_1 \end{vmatrix} = 0.$$